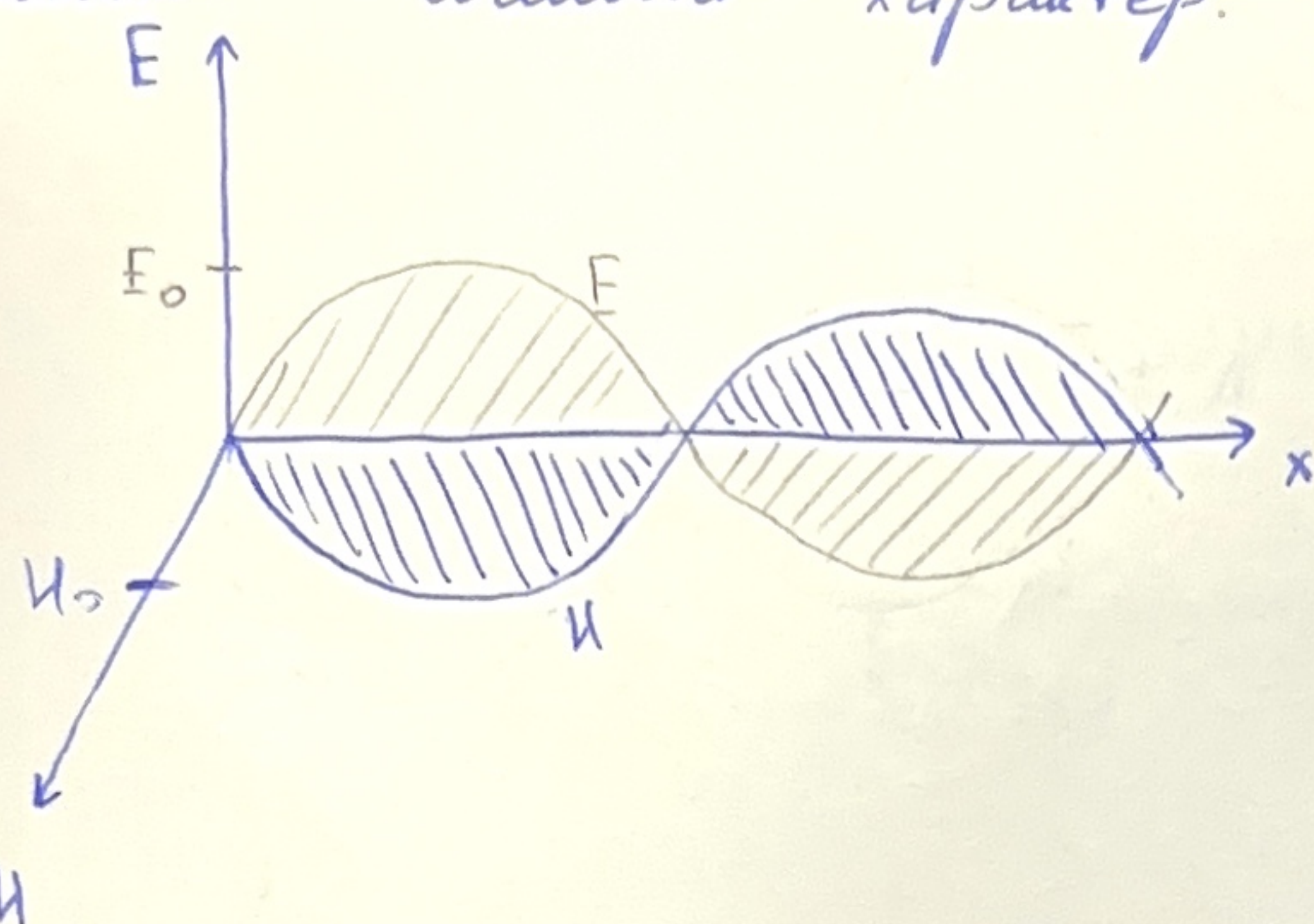


Билет 1.

Электромагнитная волна — электромагнитное поле, способное существовать без электрических зарядов и токов. При этом изменение его состояния (возмущение поля) обязательно имеет волновой характер.



$$E = E_0 \cos(\omega t - kx)$$

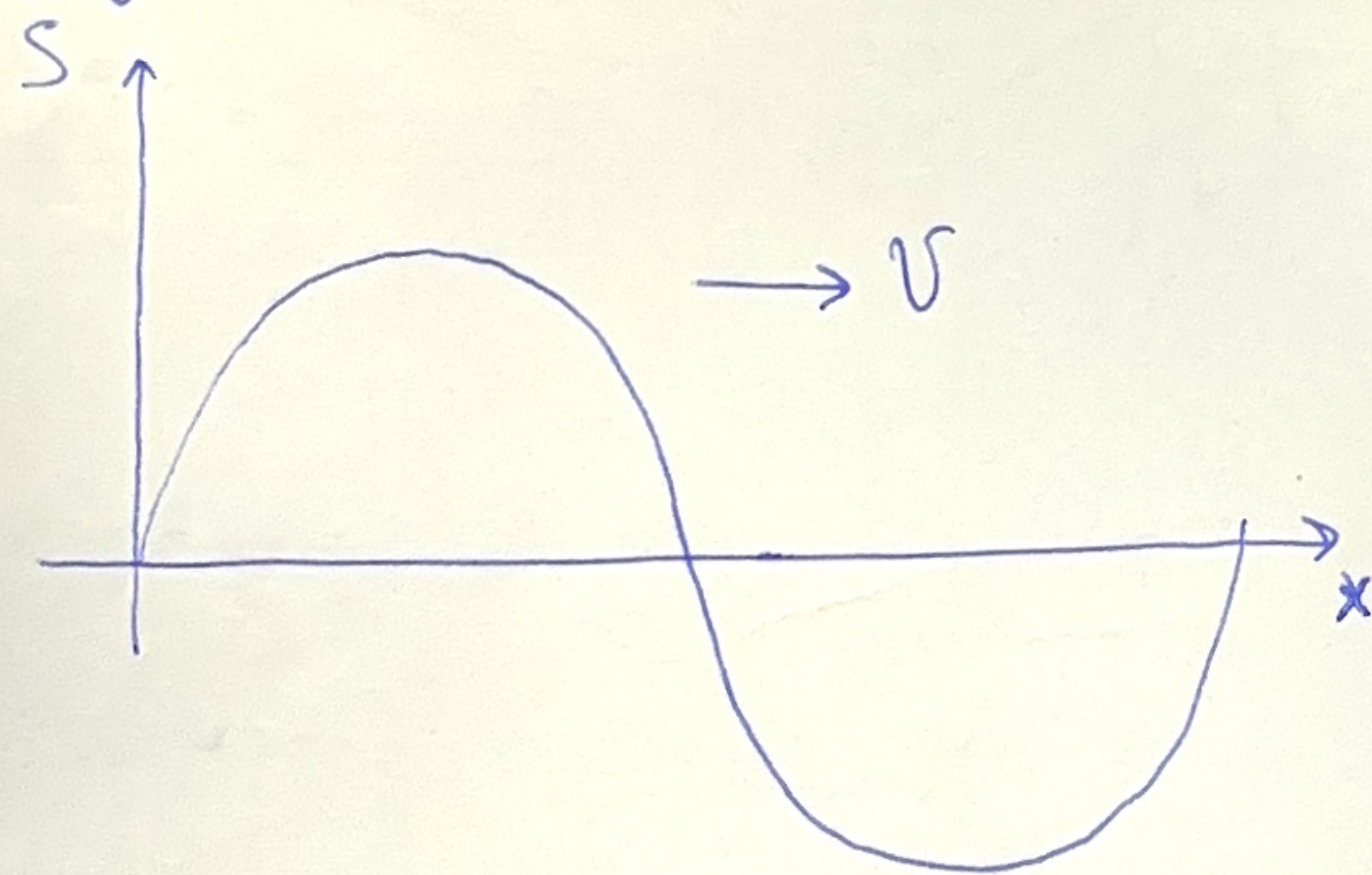
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ м}^{-1}$$

$$H = H_0 \cos(\omega t - kx)$$

k — волновое число

Звуковая волна:

Упругая волна — процесс распространения возмущения в упругой среде



$$S = S_0 \sin(\omega t - kx)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ м}^{-1}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Скорость волны:

• В тонком стержне (толщина $\ll \lambda$): $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ E — модуль Юнга, ρ — плотность стержня

• Поперечный упругий стержень в неограниченной упругой среде: $v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ G — модуль сдвига среды, ρ — плотность среды

• Гибкий шнур: $v = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$

• Жидкости и газы: $v = \sqrt{\frac{\chi p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\chi RT}{M}}$

$$\rho v^2 = \text{const}$$

• Электромагнитная волна: $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$

$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ — скорость распространения электромагнитной волны в вакууме ($3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$)

Волновое сопротивление - отношение амплитуд электрического и магнитного полей электромагнитных волн, распространяющихся в среде

$$Z = \frac{E_0(x)}{H_0(x)}$$

$$\sqrt{\epsilon \epsilon_0} E = \sqrt{\mu \mu_0} H$$

$$\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_0}{\epsilon \epsilon_0}}$$

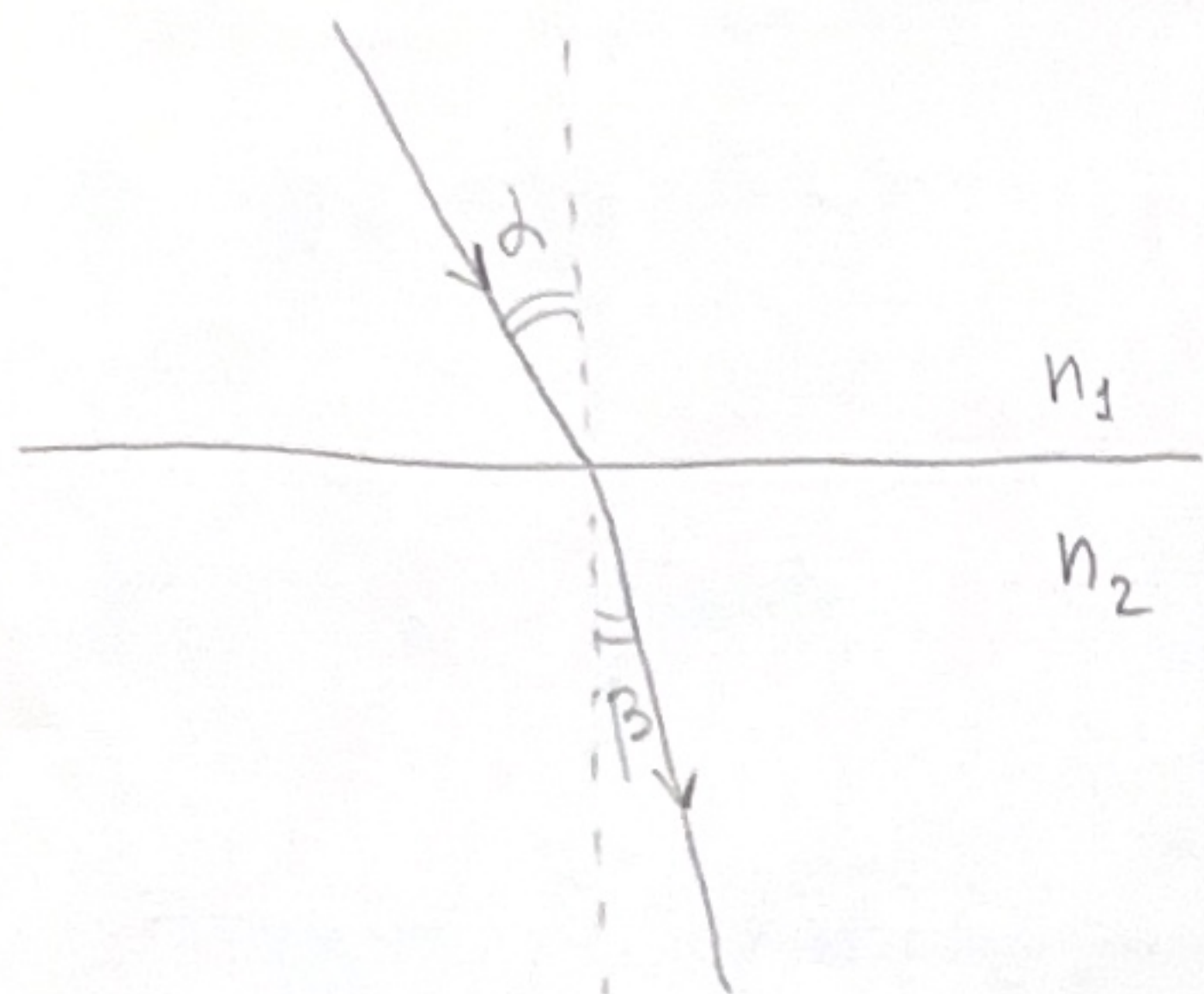
↑
волновое сопротивление

Коэффициенты отражения и пропускания при нормальном падении волн на границу раздела

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

$$T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

$$R + T = 1$$



Бшмет 2

Возбуждение волн.

Возбуждение электромагнитных волн какой-либо системой называется излучением этих волн, а саму систему - излучающей системой.

Полн электромагнитной волны называется полн излучения.

Дипольный излучатель

Осциллирующий электрический диполь, момент p которого изменяется с течением времени - элементарный вибратор.

Размер $l \ll \lambda$

$$p = p_m \cos(\omega t)$$

p_m - амплитудное значение p
 $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$

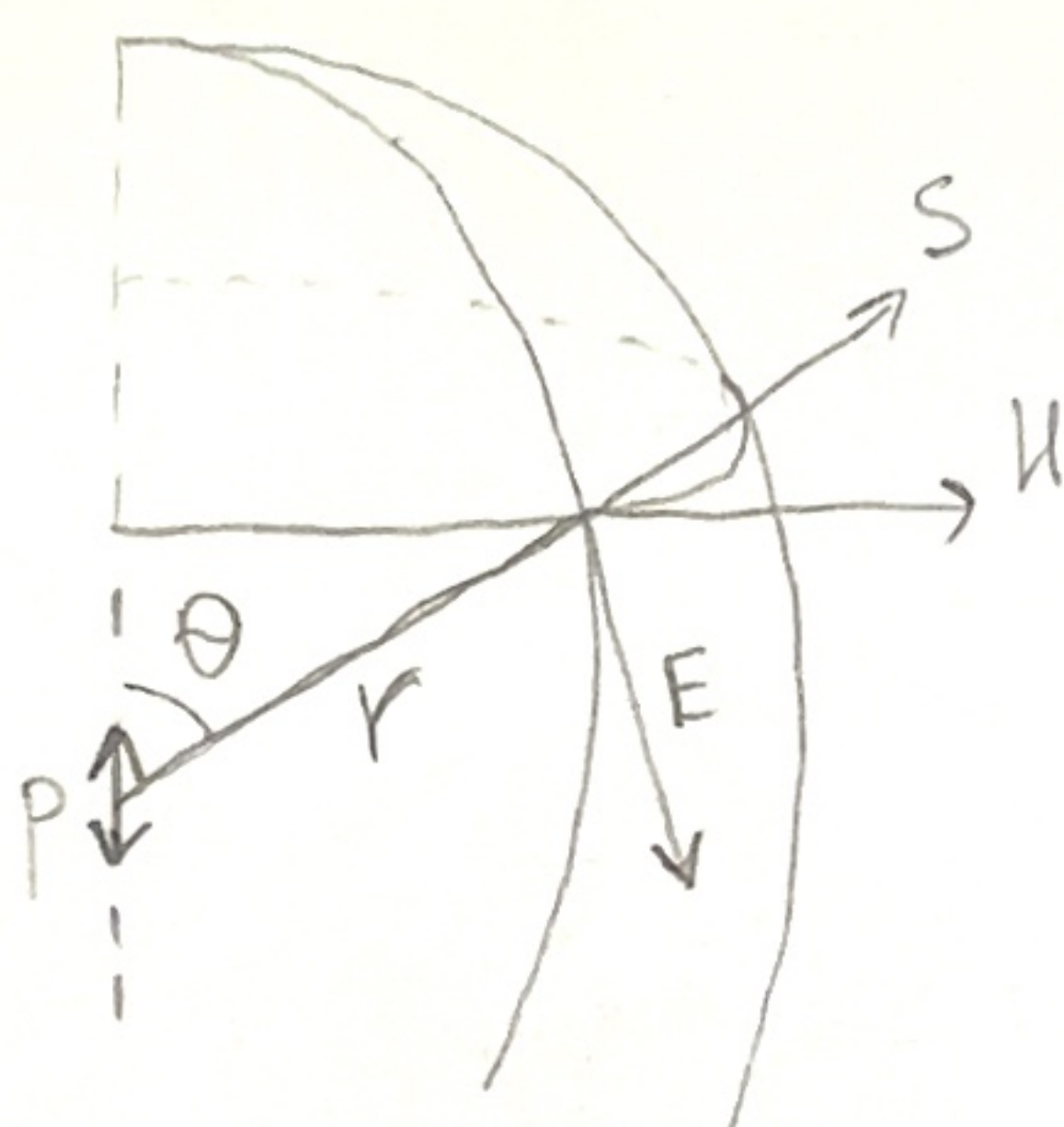
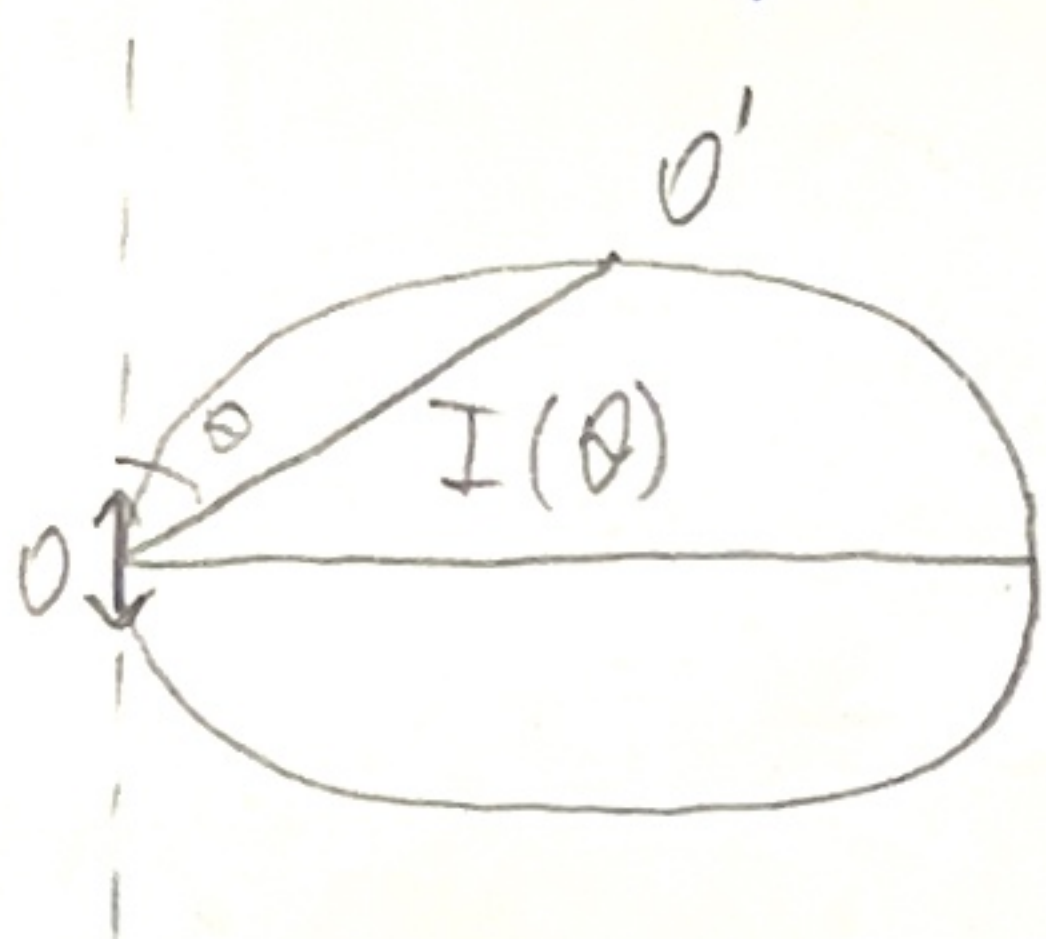
Волновая зона
 $r \gg \lambda$

$$E_m \sim H_m \sim \frac{1}{r} \sin \theta$$

θ - угол между осью диполя и радиус-вектором точки r

$$I = \bar{S} \sim \frac{1}{r^2} \sin^2 \theta$$

Интенсивность - среднее значение плотности потока энергии



$$P = d \omega^4 p_m^2 \cos^2 \omega t$$

$$d = \frac{\mu_0}{6\pi c}$$

Плотность и поток энергии:

$$W = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu \mu_0 H^2}{2}$$

- плотность энергии волн

Т.к. $\sqrt{\epsilon \epsilon_0} E = \sqrt{\mu \mu_0} H$, то $W = \frac{EH}{v}$

v - скорость волн

$$S = Wv = EH \leftarrow \text{плотность потока волн}$$

Если э/м волна гарм:

$$W = \epsilon \epsilon_0 E_m^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

$$S = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} E_m^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

$$I = \bar{S} = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} \frac{E_m^2}{2}$$

Закон Бугера

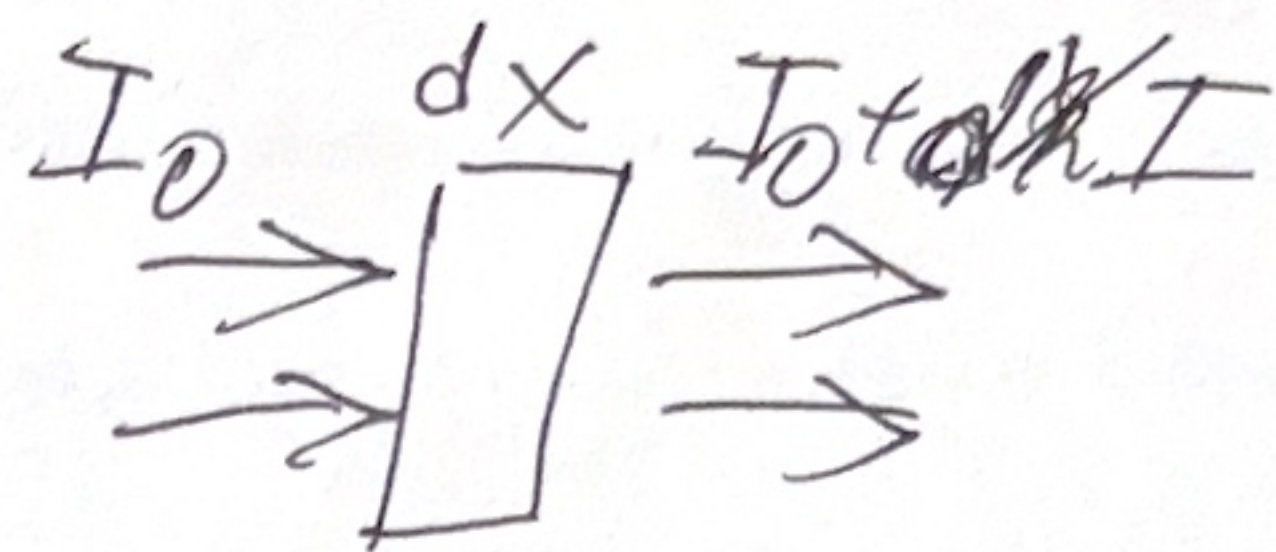
$$I = I_0 e^{-\chi x}$$

χ - коэффициент поглощения

Интенсивность света при прохождении однородного вещества уменьшается по экспоненциальному закону.

$$dI = -\chi I dx$$

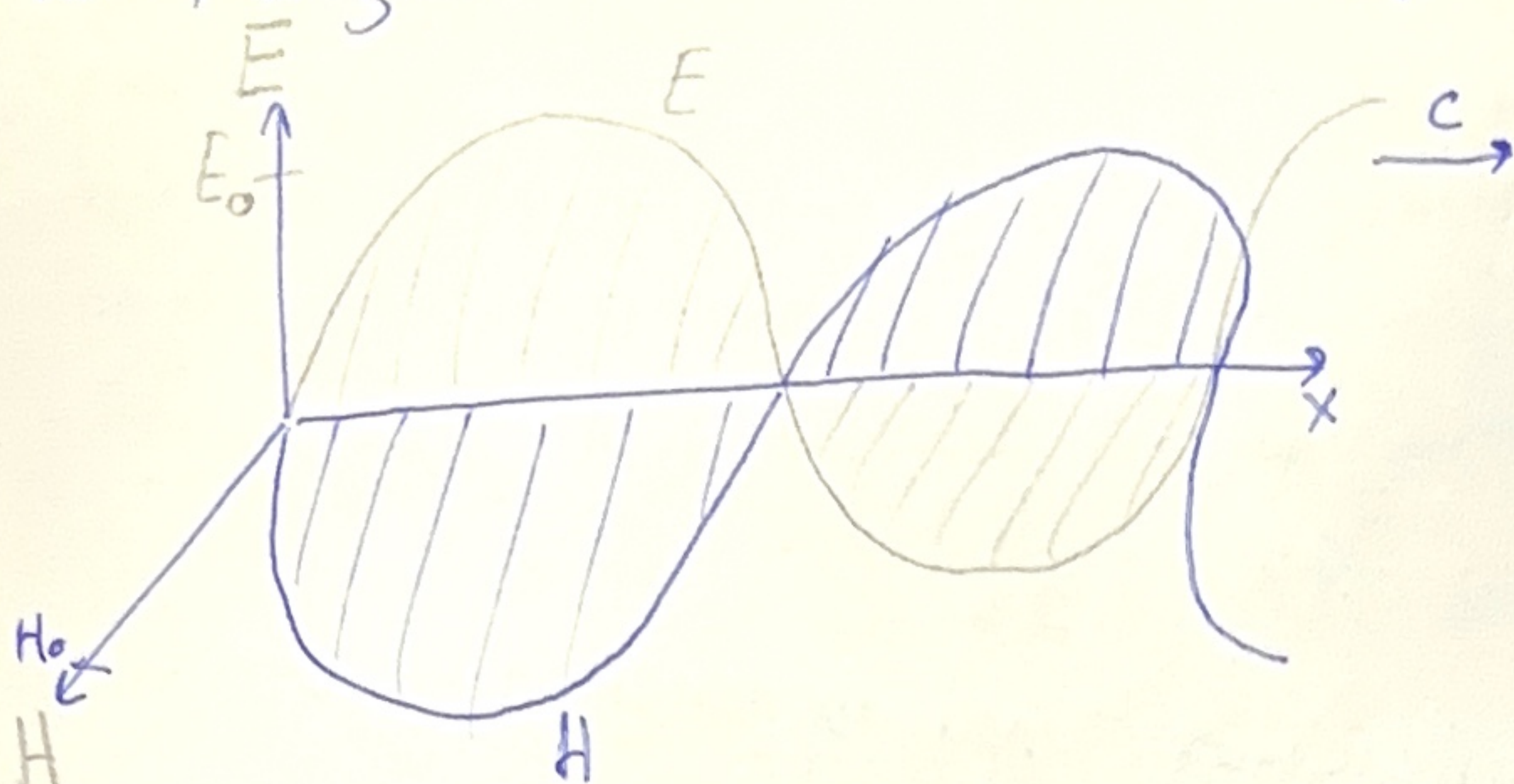
$$I = I_0 e^{-\chi x}$$



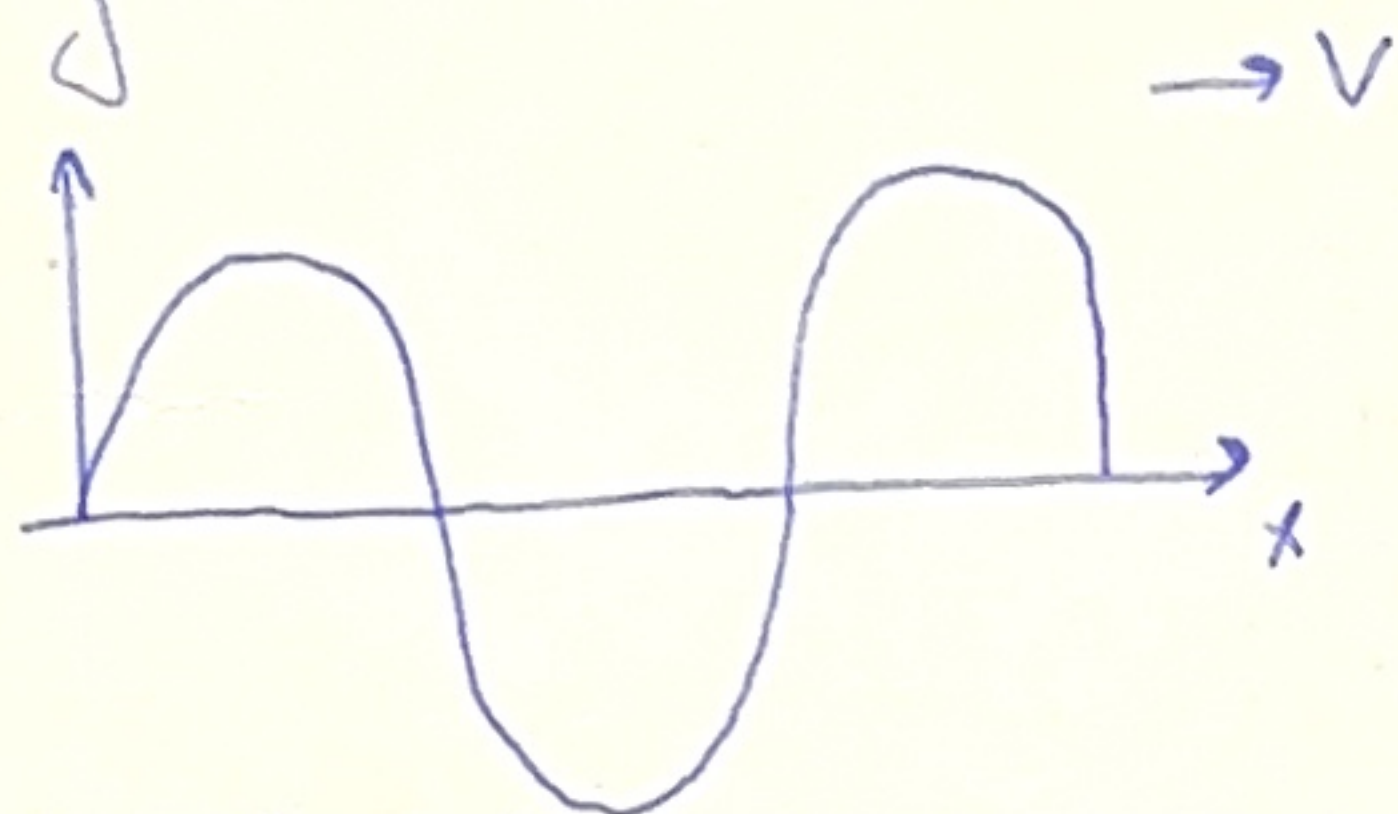
Билет №3.

Электромагнитные излучения волны.

Электромагнитная волна - электромагнитное поле, способное существовать без электрических зарядов и токов. При этом изменение его состояния (возмущение поля) обязательно имеет волновой характер.



Звуковая волна:



$$S = S_0 \sin(\omega t - kx)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \lambda = \frac{v}{\nu}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ [m}^{-1}\text{]}$$

Звуковая волна - процесс распространения возмущения в упругой среде.
Звуковая волна - упругая волна.

Скорость волны - скорость распространения колебаний

тонкий стержень
(толщина $\ll \lambda$)

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

E - модуль Юнга
 ρ - плотность среды

г/м волна

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

c - скорость распространения электромагнитной волны в вакууме

гибкий шнур

$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$$

F - сила натяжения
 ρ - лн. плотность шнур (масса / ед. длины)

поперечные ^{упругие} волны
в неограниченной изотропной среде

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G - модуль сдвига
 ρ - плотность среды

в ^{упругой} среде
в жидкостях
и газах

$$v = \lambda \nu$$

$$v = \sqrt{\frac{P}{\rho}} = \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

ρ - постоянная адiabаты
M - молярная масса
T - температура
P - давление
 ρ - плотность

$$\rho = \frac{C_p}{C_v}$$

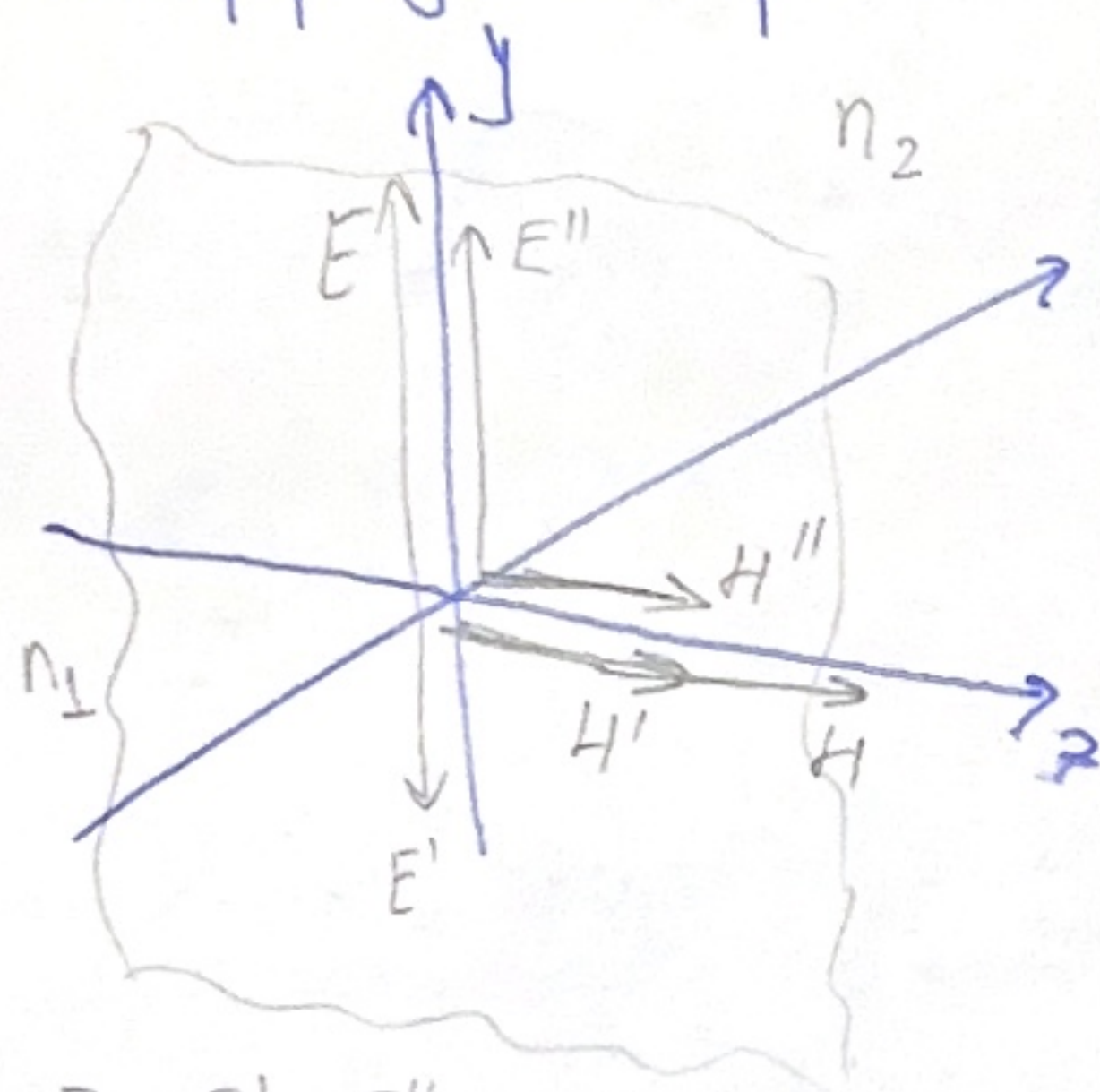
Волновое сопротивление — отношение поперечных компонент электр. и магнит. полей (для поперечной плоской волны в однородной среде = собственное сопротивление системы). $z = \frac{E_0(x)}{H_0(x)}$ обычно комплексное число

что тут?

Коэффициенты отражения и пропускания при нормальном падении волн на границу раздела.

$$I \propto \sqrt{\epsilon} E^2 = n E^2$$

коэффициент отражения по определению



$$\left\{ \begin{aligned} E' &= \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} E \\ E'' &= \frac{2n_1}{n_1 + n_2} E \end{aligned} \right.$$

$$\rho = \frac{I'}{I} = \frac{n_1 E'^2}{n_2 E^2} = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

$$\tau = \frac{I''}{I} = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

$$\rho + \tau = 1$$

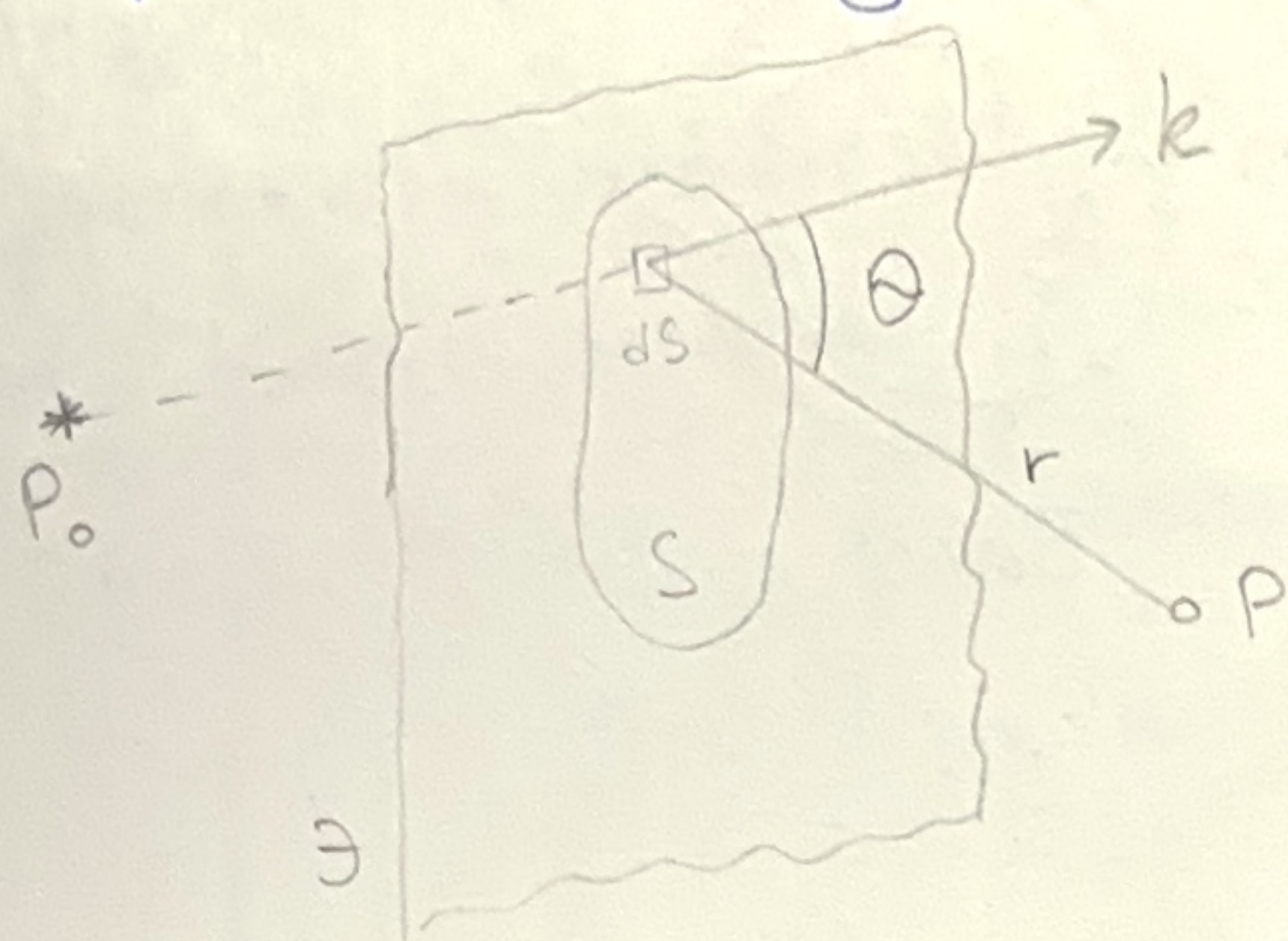
$$E + E' = E'' \quad E' \text{ и } H' \text{ имеют противоположные знаки}$$

$$\sqrt{\epsilon \epsilon_0} E = \sqrt{\mu \mu_0} H$$

$$\left(E - E' = \frac{n_2}{n_1} E'' \right)$$

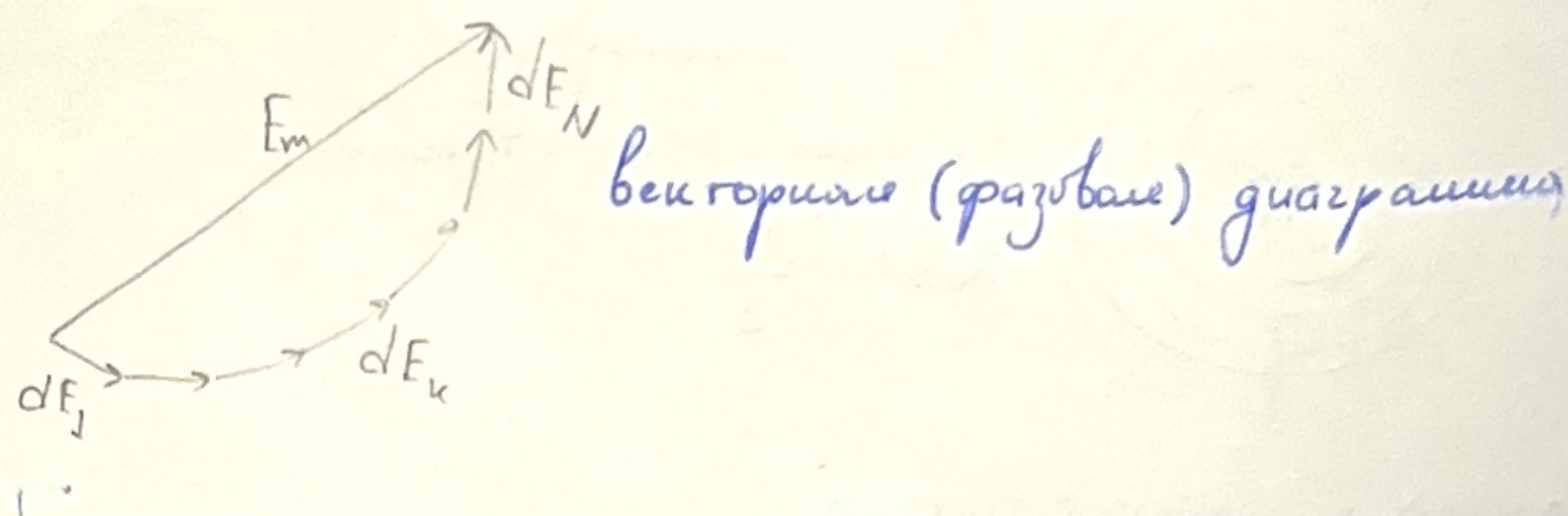
Дифракция - любое отклонение от прямолинейного распространения колебаний в среде с резкими неоднородностями (края экранов, отверстия и др.), что связано с отклонением от законов геометрической оптики. Это приводит к отбрасыванию световыми волнами тени и проникновению света в область геометрической тени.

Принцип Гюйгенса: для определения амплитуды колебаний в точке P , лежащей перед некоторой поверхностью S , надо найти амплитуды колебаний, приходящих в эту точку от всех элементов dS поверхности S и затем их сложить с учетом амплитуд и фаз.



P_0 - монохроматический источник

Существенна только форма отверстия (только тогда, когда размеры отверстия и расстояния до источника и точки наблюдения $R \gg \lambda$)



$$E_m = \int_S K(\theta) \frac{a_0}{r} \cos(kr + d) dS$$

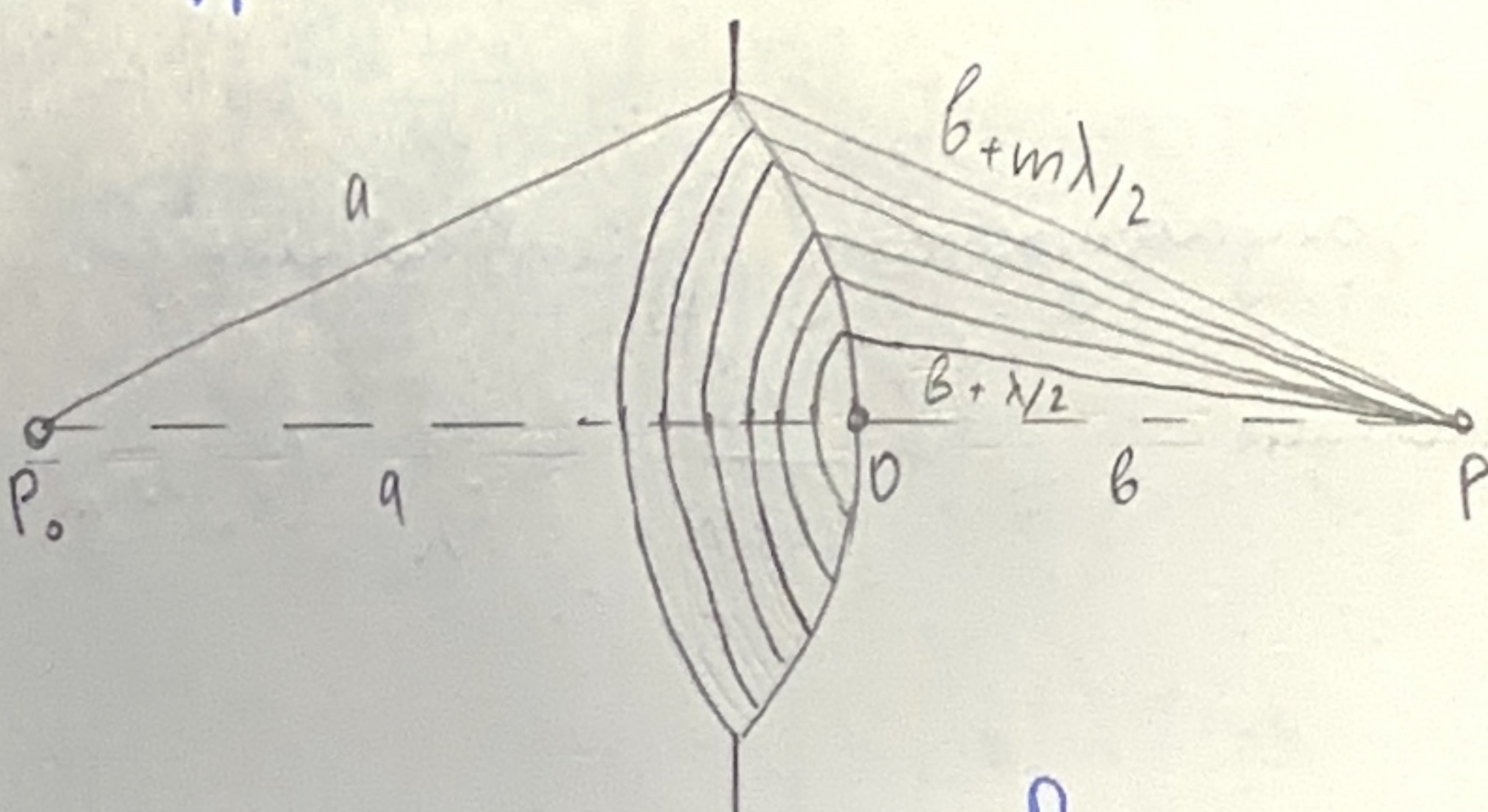
d - дополнительная фаза = фаза первичной волны в эл-те $dS=0$ где волновая поверхность S

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

a_0 - величина, определяемая амплитуда световой волны в месте нахождения элемента dS

$K(\theta)$ - некоторый эффект.

Дифракция Френеля на круглом отверстии



Волновая поверхность S симметрична относительно $P_0P \rightarrow$ разделение - кольцевыми зонами с центром на оси отверстия

Расстояние от краев каждой зоны до точки P отличается друг от друга на половину длины волны, $\lambda/2$.

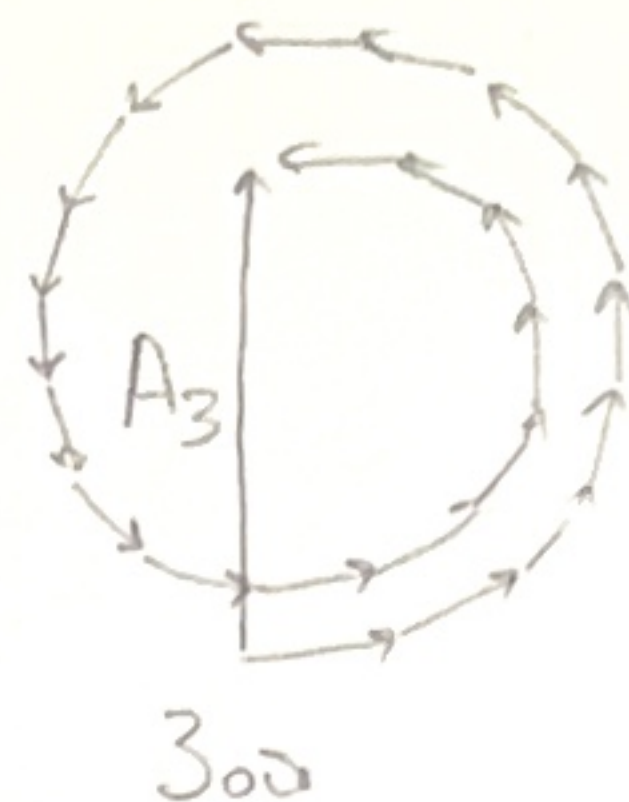
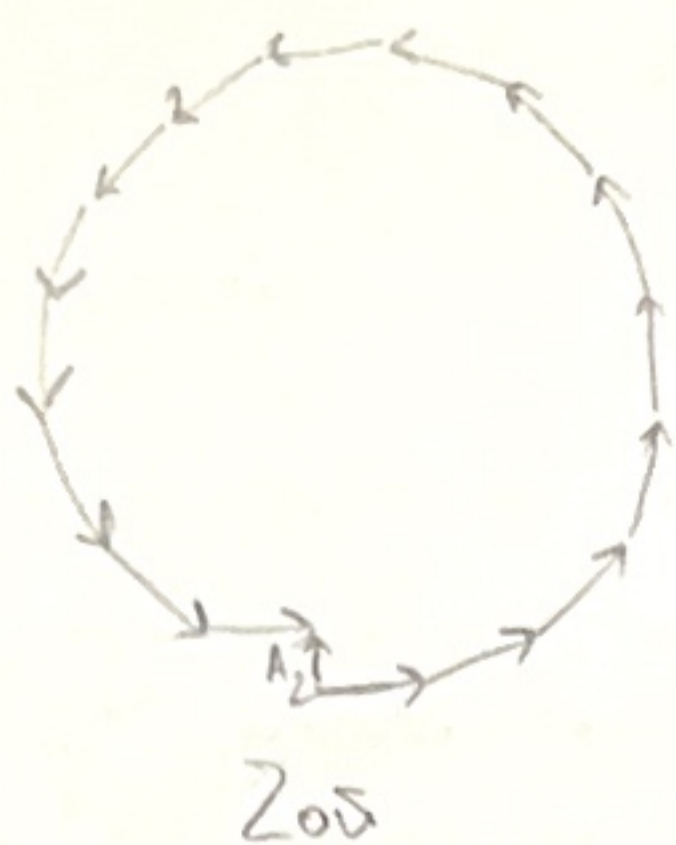
Радиус m -ой зоны Френеля $r_m = \sqrt{m\lambda \frac{ab}{a+b}}$

Площадь m зон (при малом m) $= \pi \lambda \frac{ab}{a+b}$ если уменьшается из-за малой зон Френеля - в P мин. центр - макс.

Ширин Френеля

Волновую поверхность разбивают на весьма узкие кольцевые зоны.
 dA - амплитуда колебаний, создаваемых каждой из таких зон.
 $r \uparrow$ и $k \downarrow \Leftrightarrow |dA| \downarrow$ и dA будет отставать по фазе от колебаний, создаваемых предыдущей зоной

Изобразив отстававший по фазе поворотом каждого вектора dA против часовой на соответствующий угол, получим сумму векторов, векторная сумма которых и есть результирующая амплитуда колебаний в точке P



A_{∞} - амплитуда от всех зон Френеля

$$A_{\infty} = \frac{A_1}{2}$$

Зонная пластинка

Если в эфире открыть только четные зоны Френеля (1-ю, 3-ю, ...), то векторы-амплитуды от этих зон будут сонаправлены и в сумме дадут вектор, во много раз превосходящий по модулю векторы A_{∞} и A_1 .

Зонная пластинка, содержащая n^2 открытых зон, создает в точке P интенсивность приблизительно в n^2 раз большую, чем отверстие в первой зоне Френеля

Действие пластинки эквивалентно фокусирующему действию линзы.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{n\lambda}{r_m^2}, \quad f - \text{фокусное расстояние}$$

$$f_m = \frac{r_m^2}{n\lambda} = \frac{r_1^2}{\lambda} \quad (r_m^2 \sim m)$$

Билет 14.

Возбуждение волн

Возбуждение э/м волн какой-либо системой называется излучением этой волн, а саму систему - излучающей системой. Потоки э/м волны называются потоком излучения.

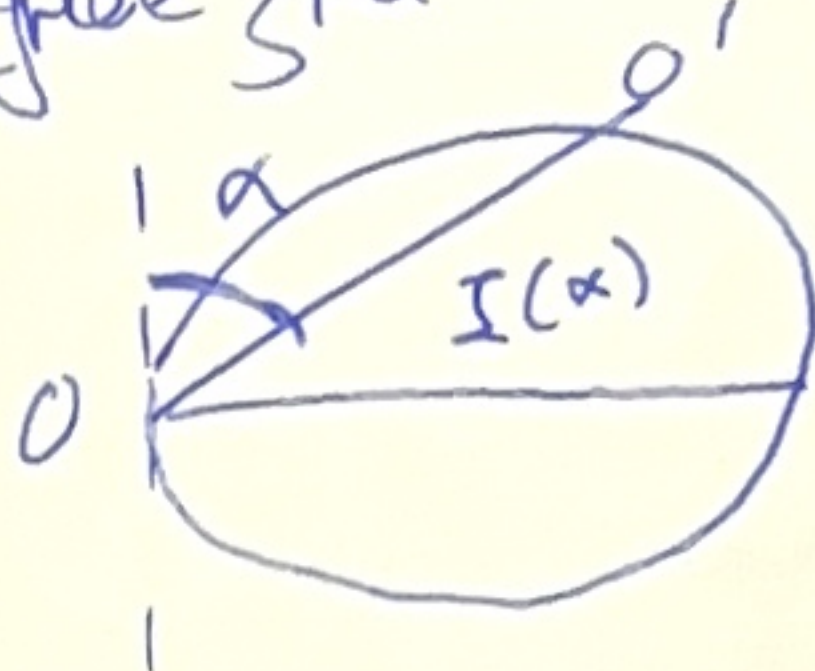
Дипольный излучатель

Э/м волны в вакууме возбуждаются электрическими зарядами, движущимися с ускорением.

Простейшей излучающей системой является осциллирующий электрический диполь, момент p которого изменяется с течением времени.

$$p = p_m \cos \omega t \quad p_m - \text{амплитудное значение } p$$

$$E \sim \frac{1}{r^3} \quad I \sim \frac{1}{r^2} \sin^2 \alpha$$



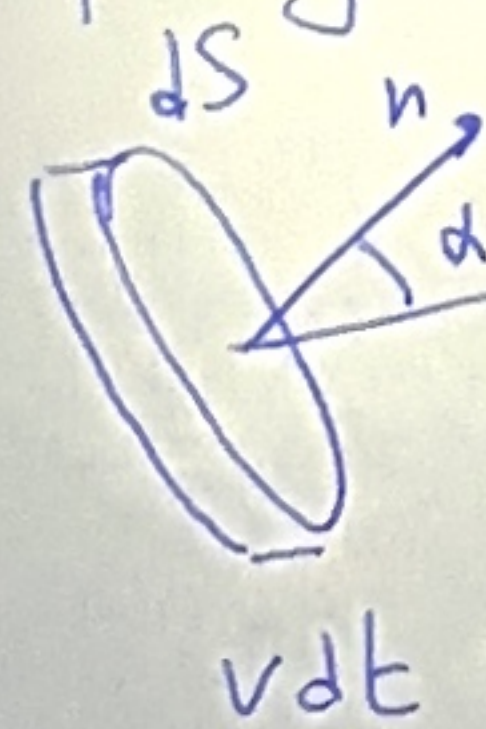
α - угол между осью диполя и радиус-вектором r точки, где наблюдается поле

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \quad (\text{размер } l \ll \lambda)$$

Плотность и поток энергии волны

Поток энергии Φ - кол-во энергии, переносимое волной через определенную поверхность S в единицу времени $\Phi = \frac{dW}{dt}$ - энергия, переносимая через данную поверхность за время dt

Плотность потока энергии - поток энергии через единичную площадку перпендикулярную к направлению переноса энергии $j = \frac{d\Phi}{dS_{\perp}}$



$$dW - \text{энергия, заключенная внутри косого цилиндра}$$

$$d\Phi = \frac{dW}{dt}, \quad w - \text{плотность энергии}$$

v - скорость переноса энергии (возмущения)

$$dW = w v dt dS \cos \alpha = w v dt S_{\perp}$$

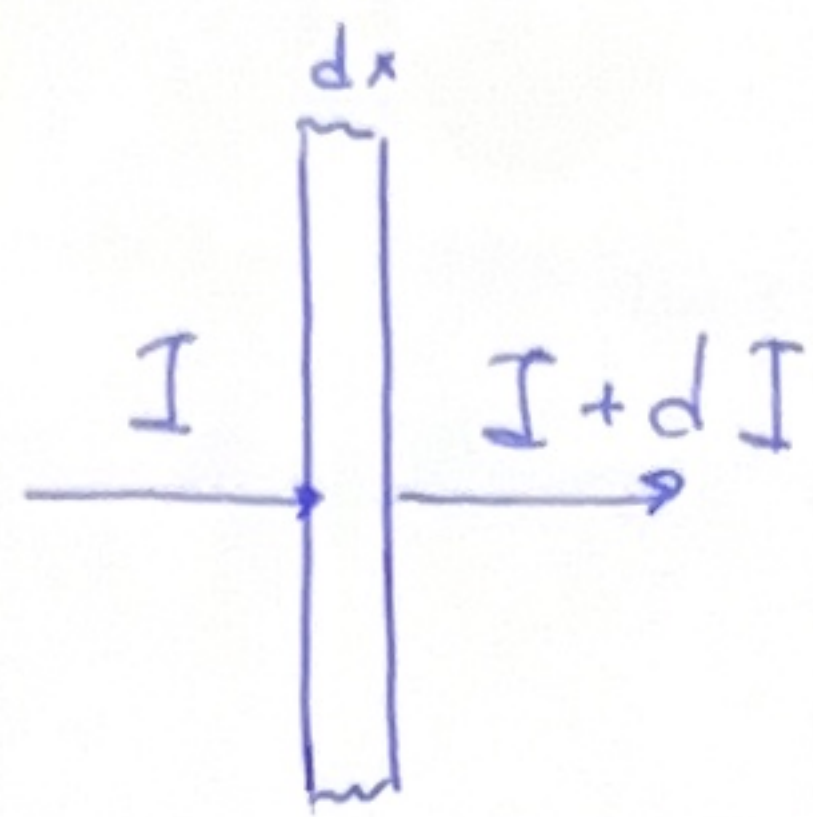
$$\rightarrow j = w v$$

для гармон. волны $v = \left[\frac{w}{\epsilon} \cdot n \right]$

вектор Умова

v - вектор скорости нормальный к волновой поверхности в данном месте

Закон Бугера для поглощения волны в среде.



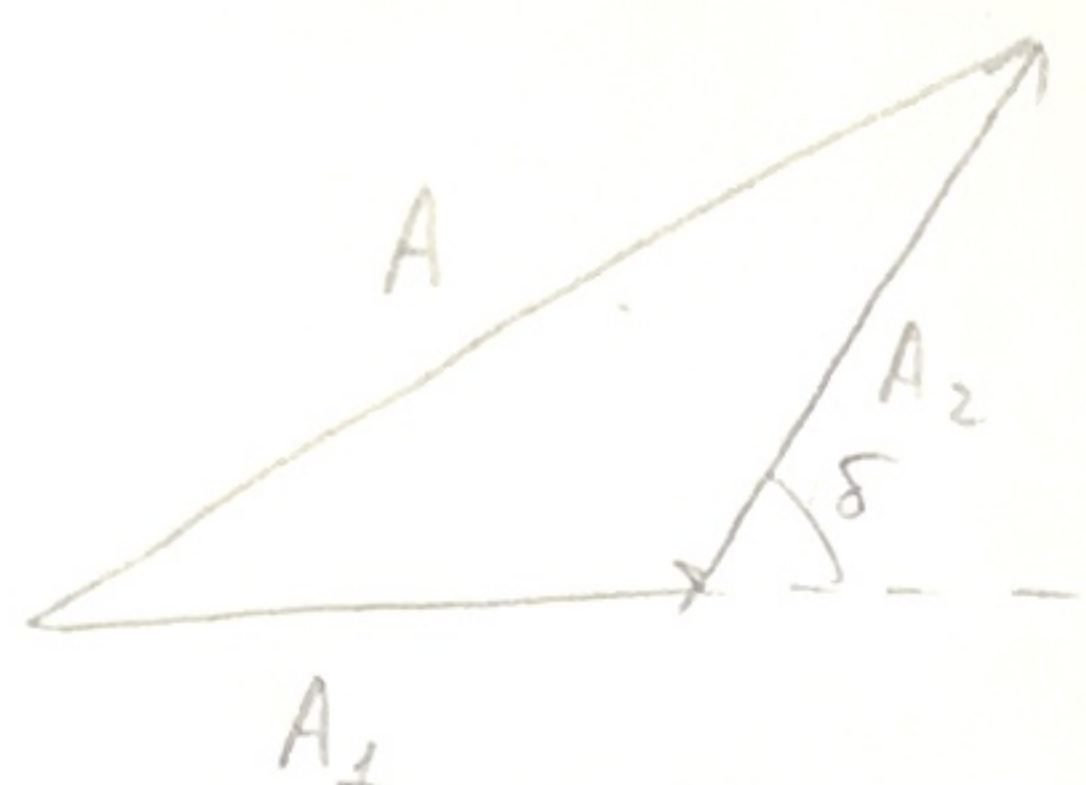
$$-dI = \kappa I dx$$
$$I = I_0 e^{-\kappa x}$$

κ - коэффициент поглощения

Билет 5

Интерференция двух гармонических волн.

Расси две гармонические волны одинаковой частоты



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \delta \quad \delta - \text{разность фаз.}$$

Если δ изменяется во времени, то колебания называются некогерентными.

Если δ изм. непрерывно и с равной вероятностью принимает любые значения, то $\overline{\cos \delta} = 0$, из-за чего $A^2 = A_1^2 + A_2^2$

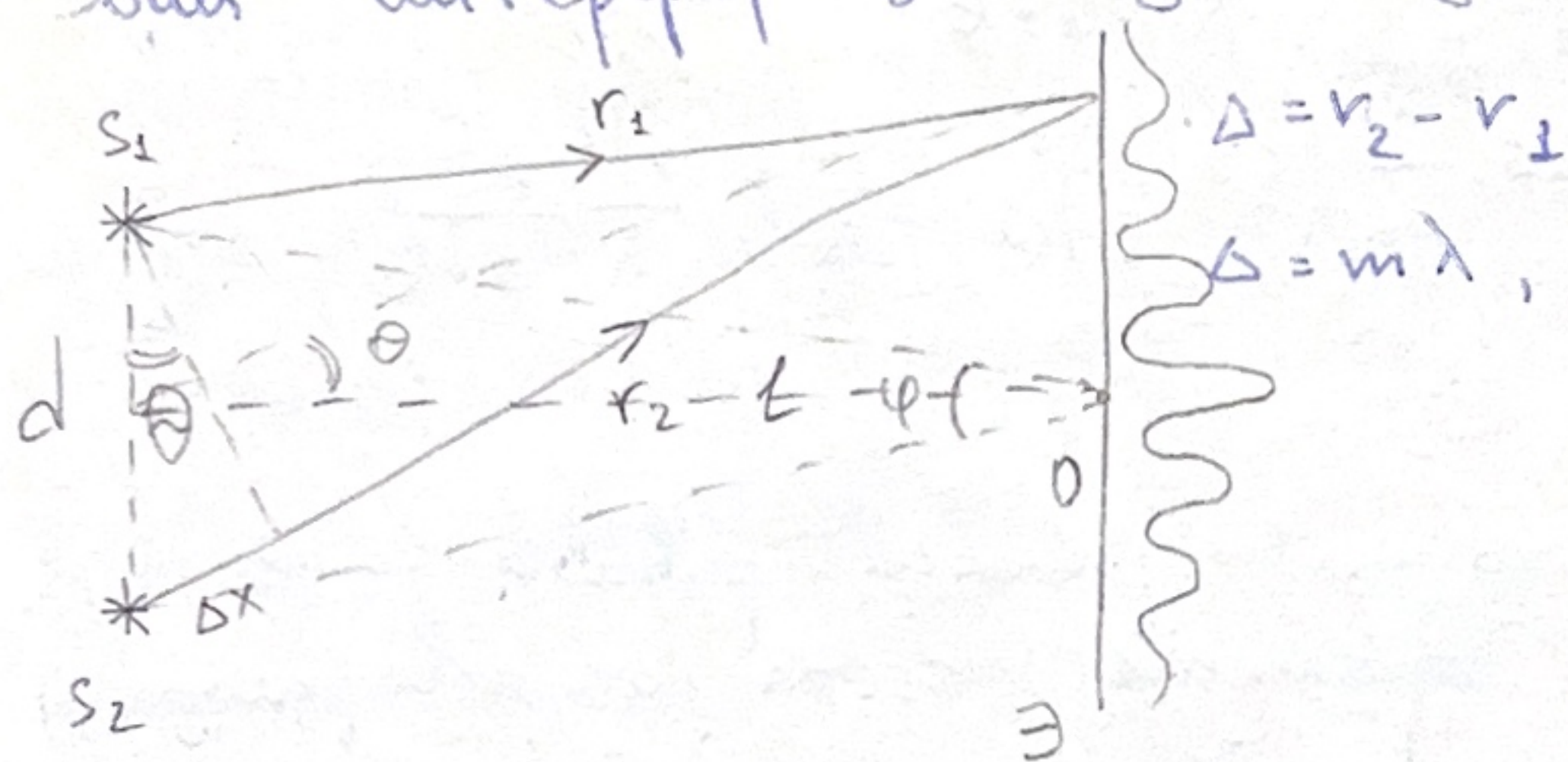
А так как $I \sim A^2$, то $I = I_1 + I_2$

Если же $\delta = \text{const}$, то такие колебания называются когерентными.

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad \text{интерференционный член}$$

Интерференция волн - перераспределение интенсивности I в пространстве (в одних местах максимумы, в других - минимумы) при суперпозиции когерентных волн.

Зона интерференции - зона, где волны перекрываются



$\Delta = r_2 - r_1$
 $\Delta = m\lambda$, m - порядок интерференции
если $m \in \mathbb{Z}$, то колебания, возбуждаемые в точке Р двумя волнами будут происходить в фазе $\rightarrow$ условие возм. макс.

$$\text{если } \Delta = \frac{m}{2}\lambda \rightarrow \text{min}$$

в среде $\Delta = n(r_2 - r_1)$

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{d} = \frac{\lambda}{\varphi} \quad \text{ширина интерференционной полосы}$$

φ - угол, под которым видны оба источника из центра экрана

$$\varphi = \frac{d}{l}$$

$$I = I_0 \cos^2 \eta x$$

$$\eta = \frac{\pi d}{\lambda l}$$

I_0 - интенсивность в максимумах

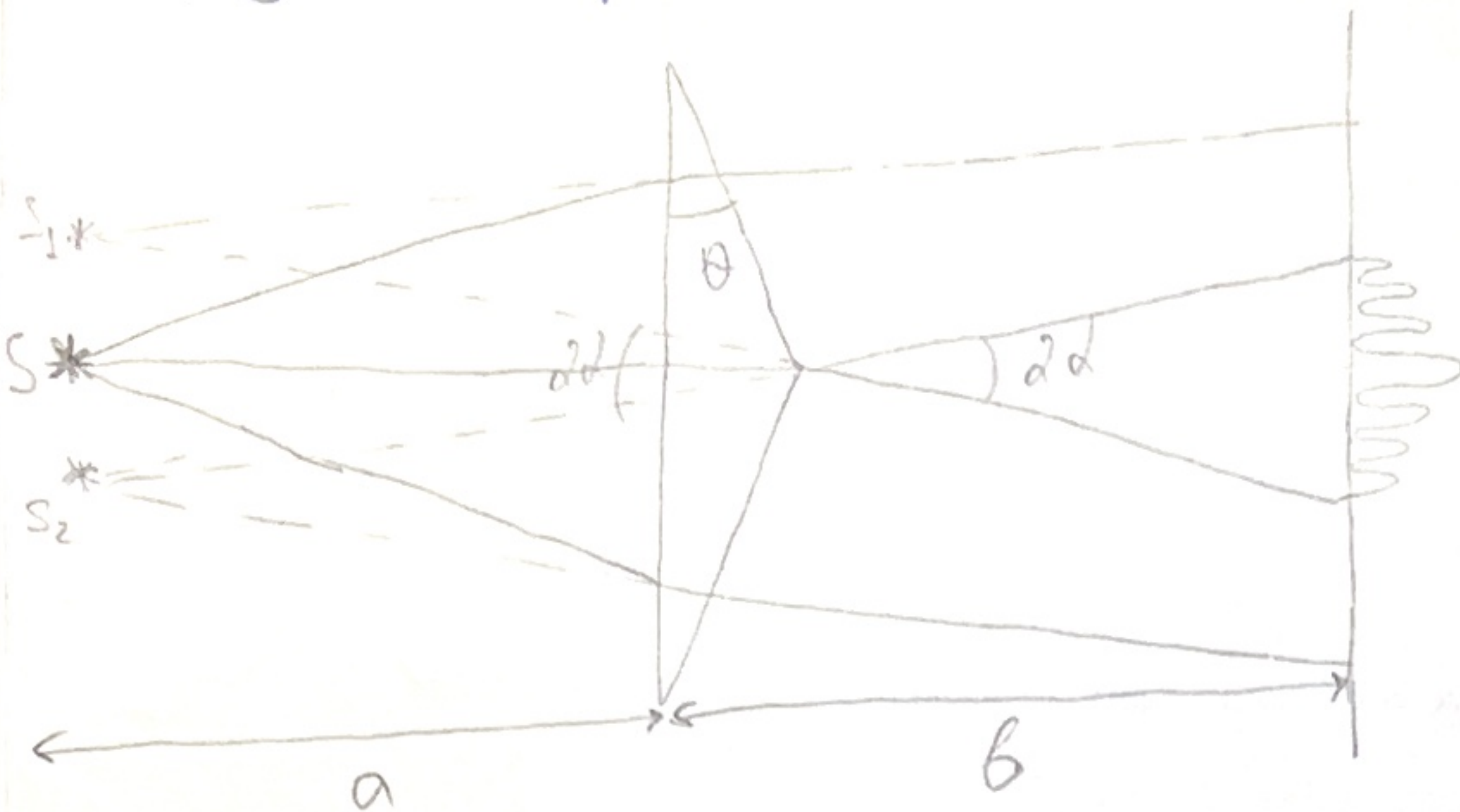
Идеальное распределение интенсивности.

Классические интерференционные опыты:

Опыт Юнга



Бипризма Френеля:



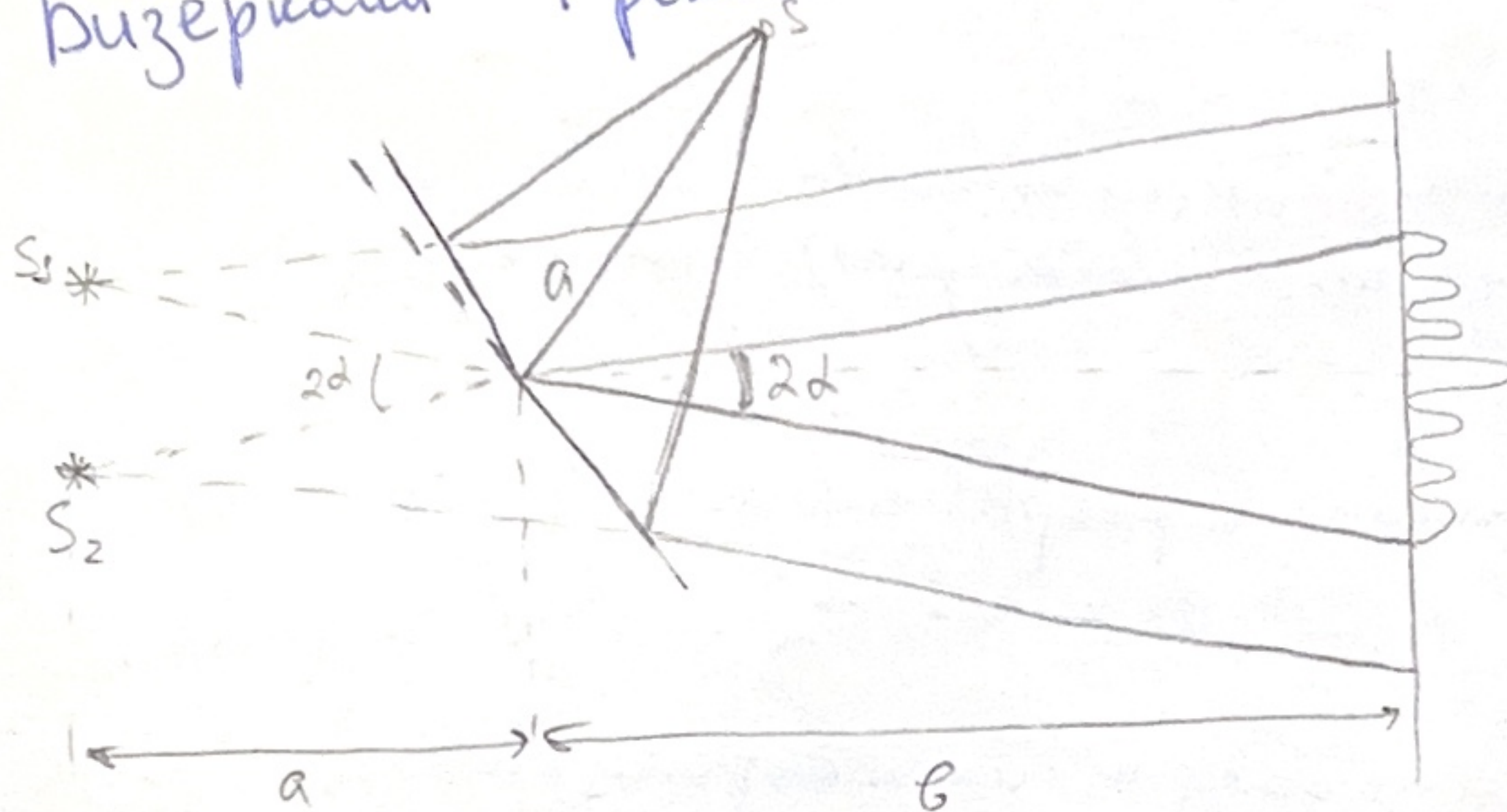
$$\alpha = (n-1)\theta$$

$$d = a \cdot 2\alpha \quad l = a + b$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha} \left(1 + \frac{b}{a} \right) \quad \text{плоская волна } a \rightarrow \infty \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

$$N_{\max} = \frac{4d^2}{\lambda} \frac{ab}{a+b} \quad - \text{ макс. число интерфер.}$$

Бизеркала Френеля



$$l = a + b$$

$$d = 2\alpha \cdot a$$

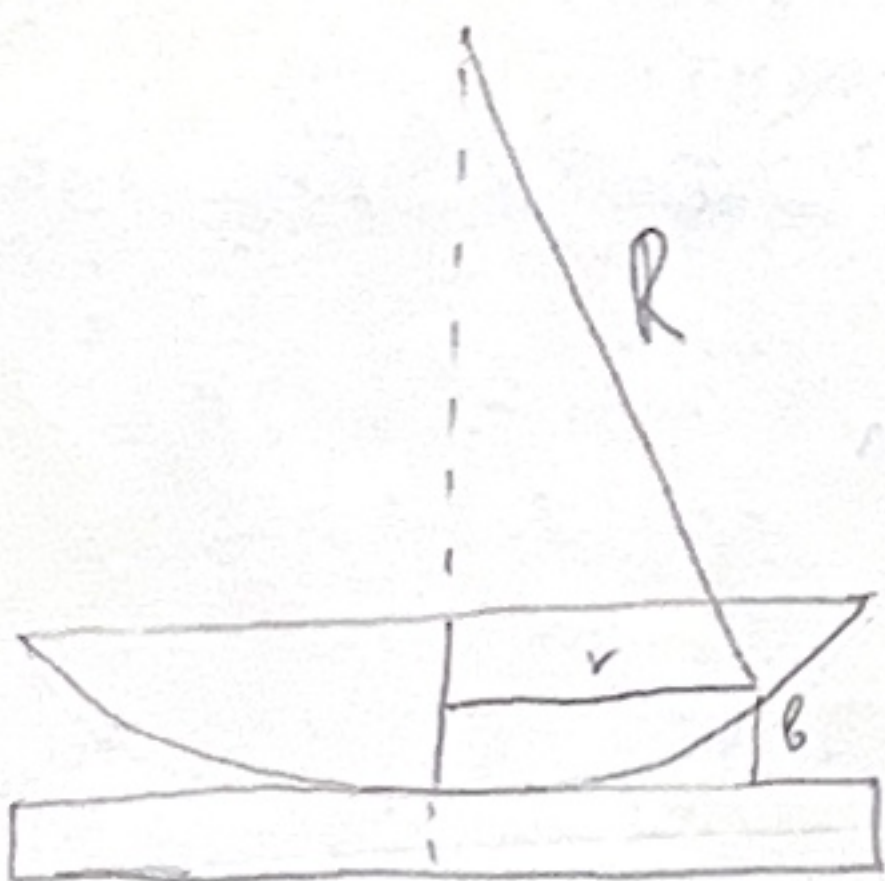
$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha} \left(1 + \frac{b}{a} \right) \quad \text{плоская волна } a \rightarrow \infty \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

$$N_{\max} = \frac{4d^2}{\lambda} \frac{ab}{a+b}$$

Условие:

$$S \leq \frac{\lambda}{4\alpha} \left(1 + \frac{a}{b} \right) \quad \frac{\lambda}{4\alpha} \geq \frac{4d^2}{\lambda} \frac{ab}{a+b}$$

Кольца Ньютона:



Кольца Ньютона это кольцевые полосы равной толщины, наблюдаемые при отражении света от поверхностей зазора между стекленной пластинкой и соприкасающейся с ней выпуклой линзой

$$\Delta = (2m+1) \frac{\lambda}{2} = 2b + \frac{\lambda}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 2b = m\lambda$$

$$r^2 = 2bR$$

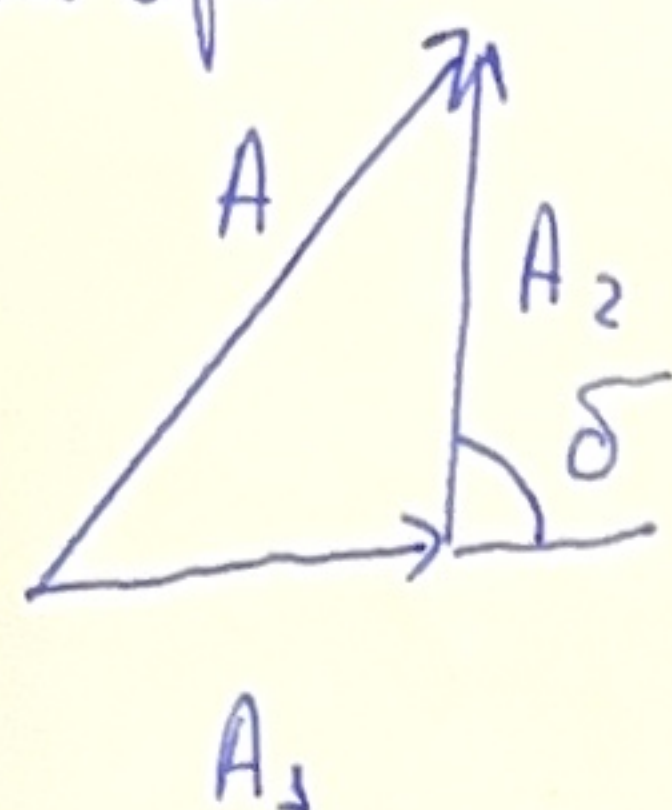
$$r_m = \sqrt{m\lambda R} \quad m \in \{0, 1, \dots\}$$

Билет 15.

Интерференция двух гармонических волн

Интерференция - явление перераспределения интенсивности при суперпозиции когерентных волн: в одних местах возникают $\min I$, в других $\max I$

Когерентные волны - волны с одинаковыми частотами и разностью фаз $\delta = \text{const}$



$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (I \propto A^2)$$

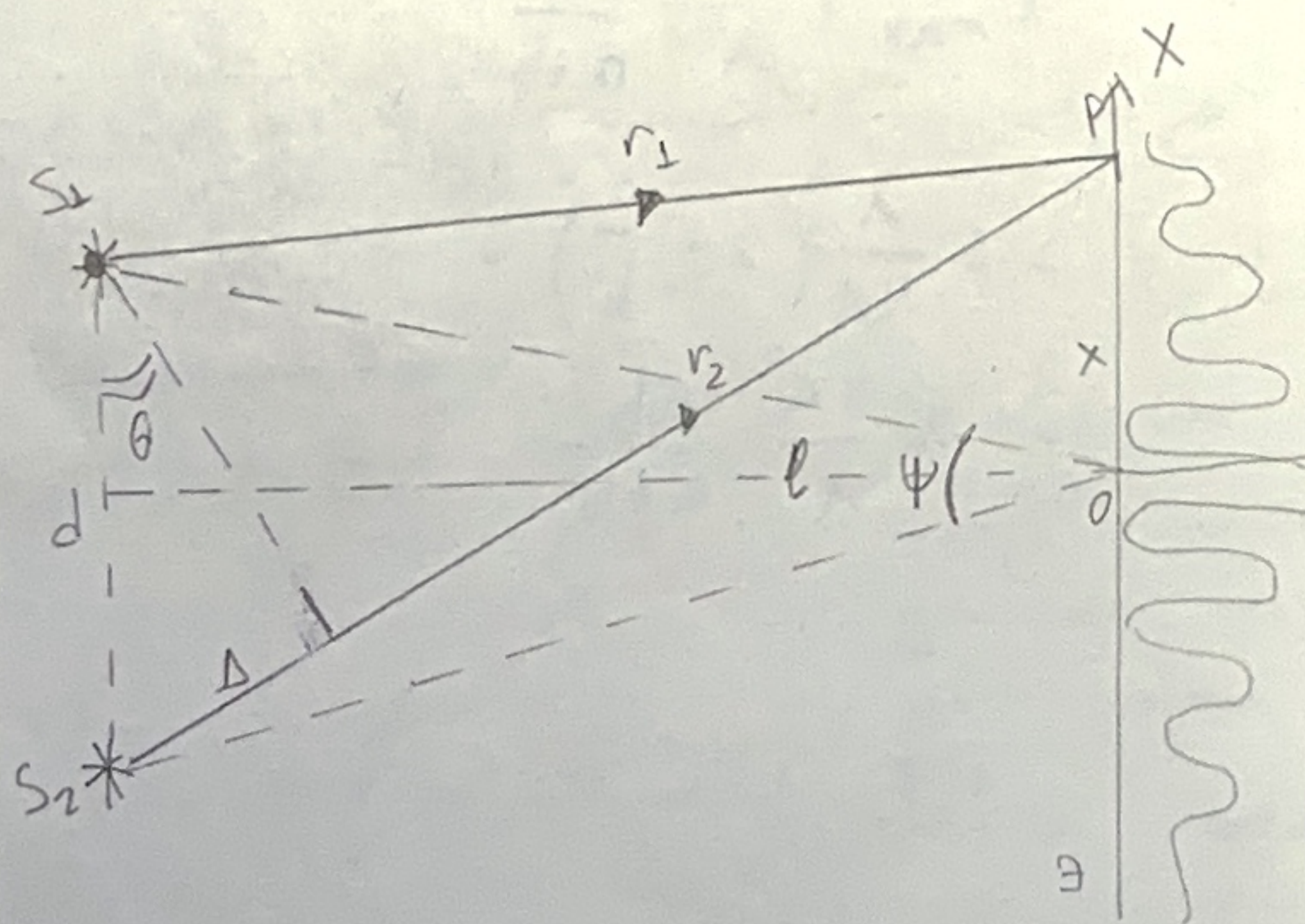
интенсивность результирующего колебания

(Например $I_1 = I_2$ $I_{\max} = 4I_1$, $I_{\min} = 0$) (для некогерентных волн $I = 2I_1$ $\langle \cos \delta \rangle = 0$)

Принцип получения когерентных световых волн: волну, излучающую 1 источником света, разделяют тем или иным способом на 2 части и затем накладывают их друг на друга подходящим способом.

Если разность хода этих волн от источника до точки наблюдения не превышает длины когерентности, то случайные изменения амплитуды и фазы световых колебаний происходят согласованно (когерентно) и будут наблюдаться интерференция (картина (например системачередующихся светлых и темных полос) во всех интерференц. схемах)

Образовавшиеся после разделения волны можно представить как бы исходящими из 2 точечных источников S_1 или S_2 (можно считать)



зона интерференции - зона, где волны перекрываются

$\Delta = r_2 - r_1$ - разность хода

$\Delta = m\lambda$, m - порядок интерференции

если $m \in \mathbb{Z}$, то колебания, возбуждаемые в

точке Р обеими волнами будут происходить в фазе $\rightarrow$ усл. макс. интер.

если $\Delta = \frac{m}{2}\lambda \rightarrow \min \text{ интер.}$

в среде $\Delta = n(r_2 - r_1)$

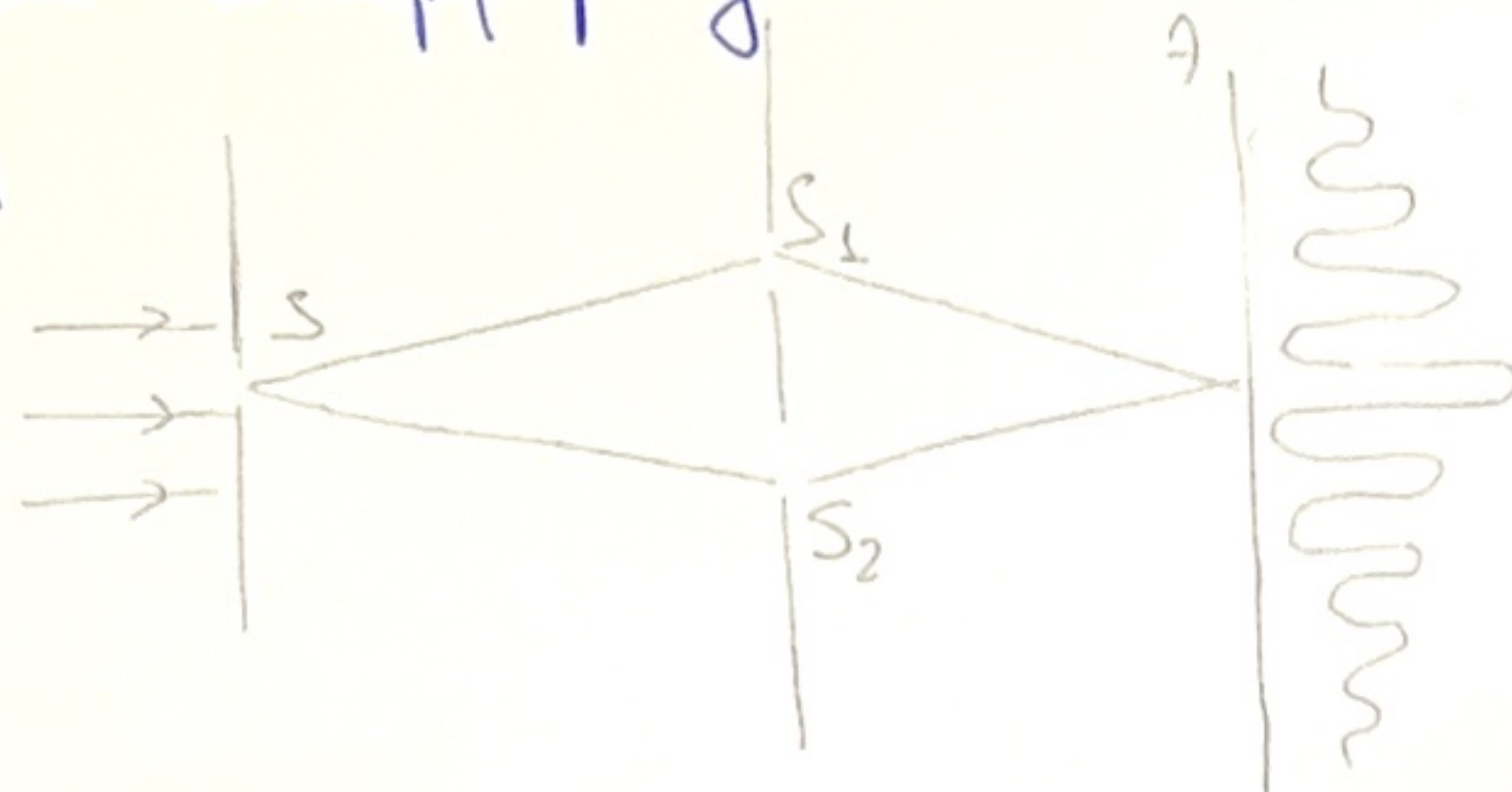
$$\Delta x = \frac{\lambda l}{d} = \frac{\lambda}{\psi} \quad \text{— ширина интерфер. полосы}$$

ψ — угол под которым видны S_1 и S_2 из центра экрана
 l — расстояние от источников до экрана

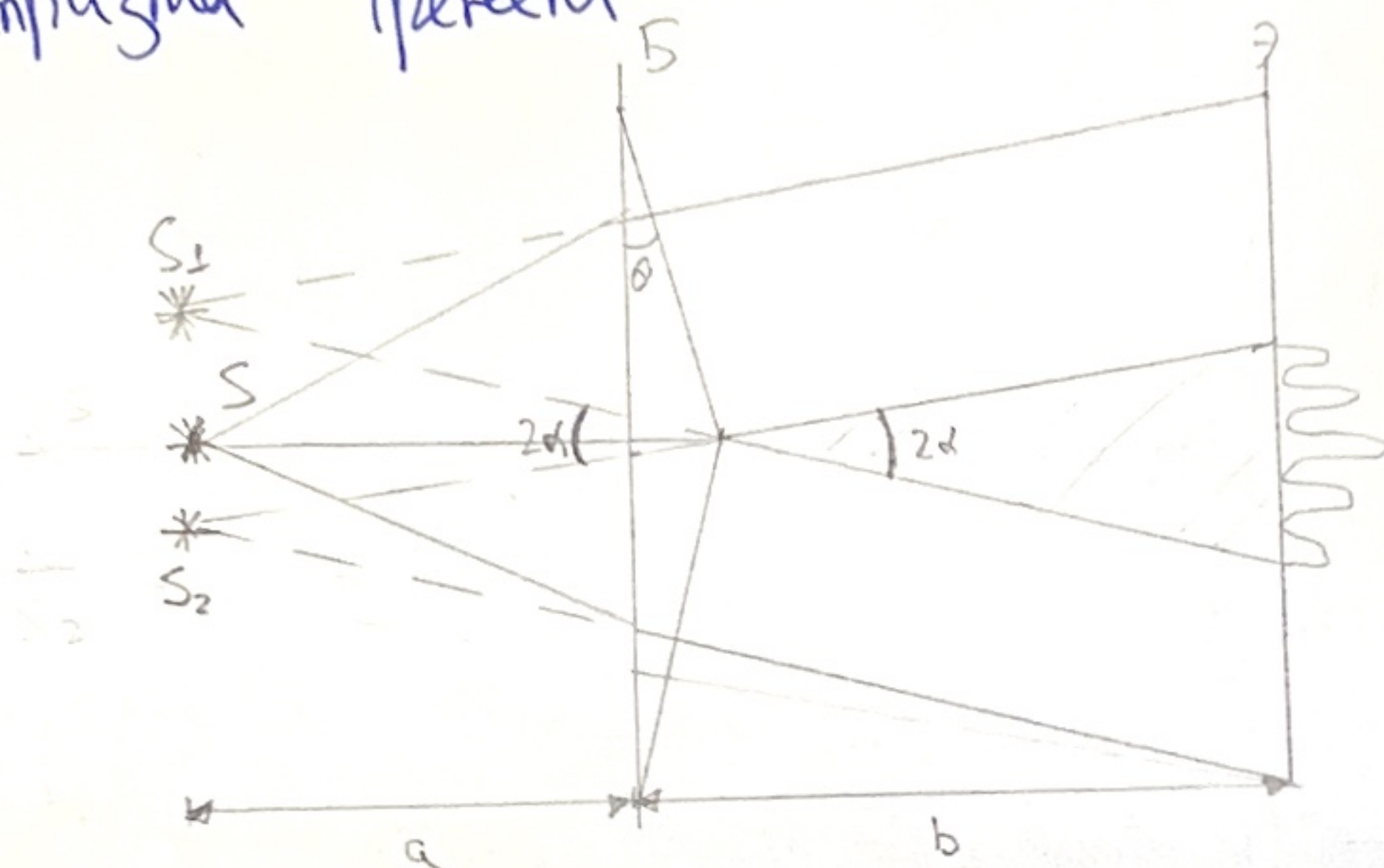
Идеальное распределение интенсивностей $I = I_0 \cos^2 \eta x$ $\eta = \frac{\pi d}{e \lambda}$ I_0 — интенсивность в макс
 (отличается от реального)

Классические интерференционные опыты

Опыт Юнга



Бипризма Френеля



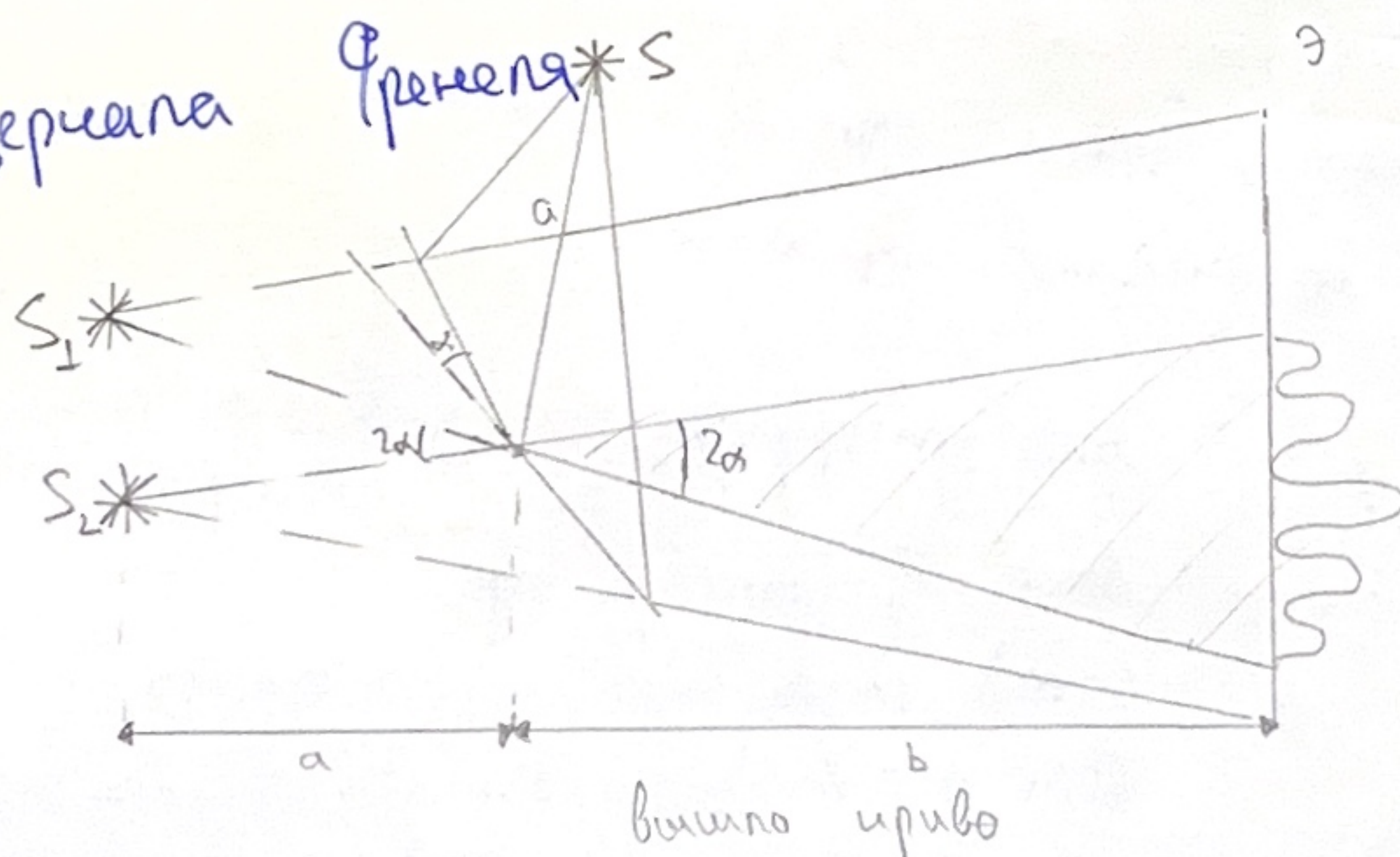
$$\alpha = (n-1)\theta$$

$$d = a \cdot 2\alpha \quad l = a + b$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha} \left(1 + \frac{b}{a}\right) \quad \text{плоская волна: } a \rightarrow \infty \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

$$N_{\max} = \frac{4\alpha^2}{\lambda} \frac{ab}{a+b} \quad \text{— макс. число полос интерф.}$$

Бизеркала Френеля



$$d = 2\alpha \cdot a$$

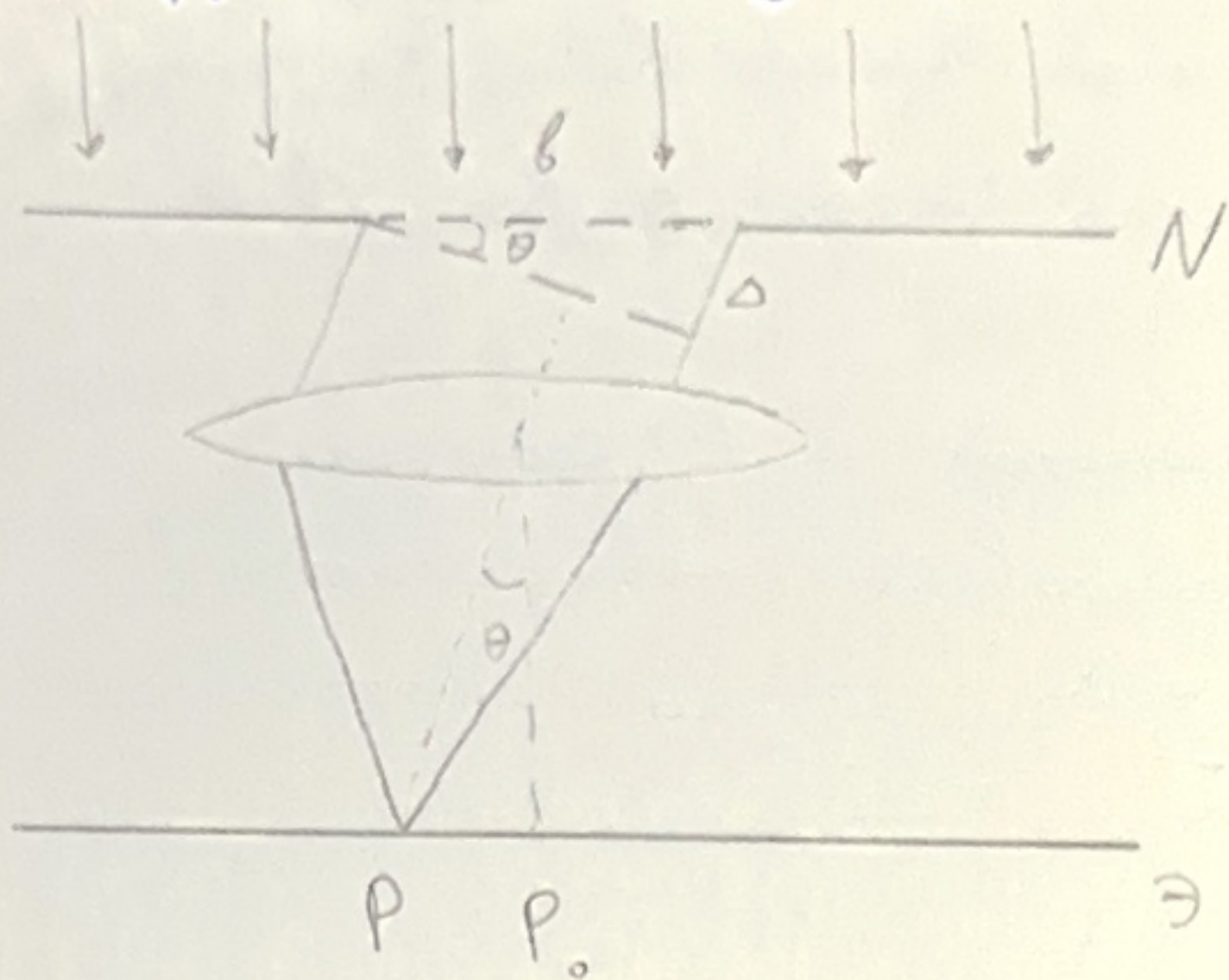
$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha} \left(1 + \frac{b}{a}\right) \quad \text{плоская волна } a \rightarrow \infty \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

$$N_{\max} = \frac{4\alpha^2}{\lambda} \frac{ab}{a+b}$$

$$s \leq \frac{\lambda}{4\alpha} \left(1 + \frac{a}{b}\right) \quad \text{— условия наблюдения полос}$$

$$\frac{\lambda}{s\lambda} \geq \frac{4\alpha^2}{\lambda} \frac{ab}{a+b}$$

Дифракция Фраунгофера на щели:

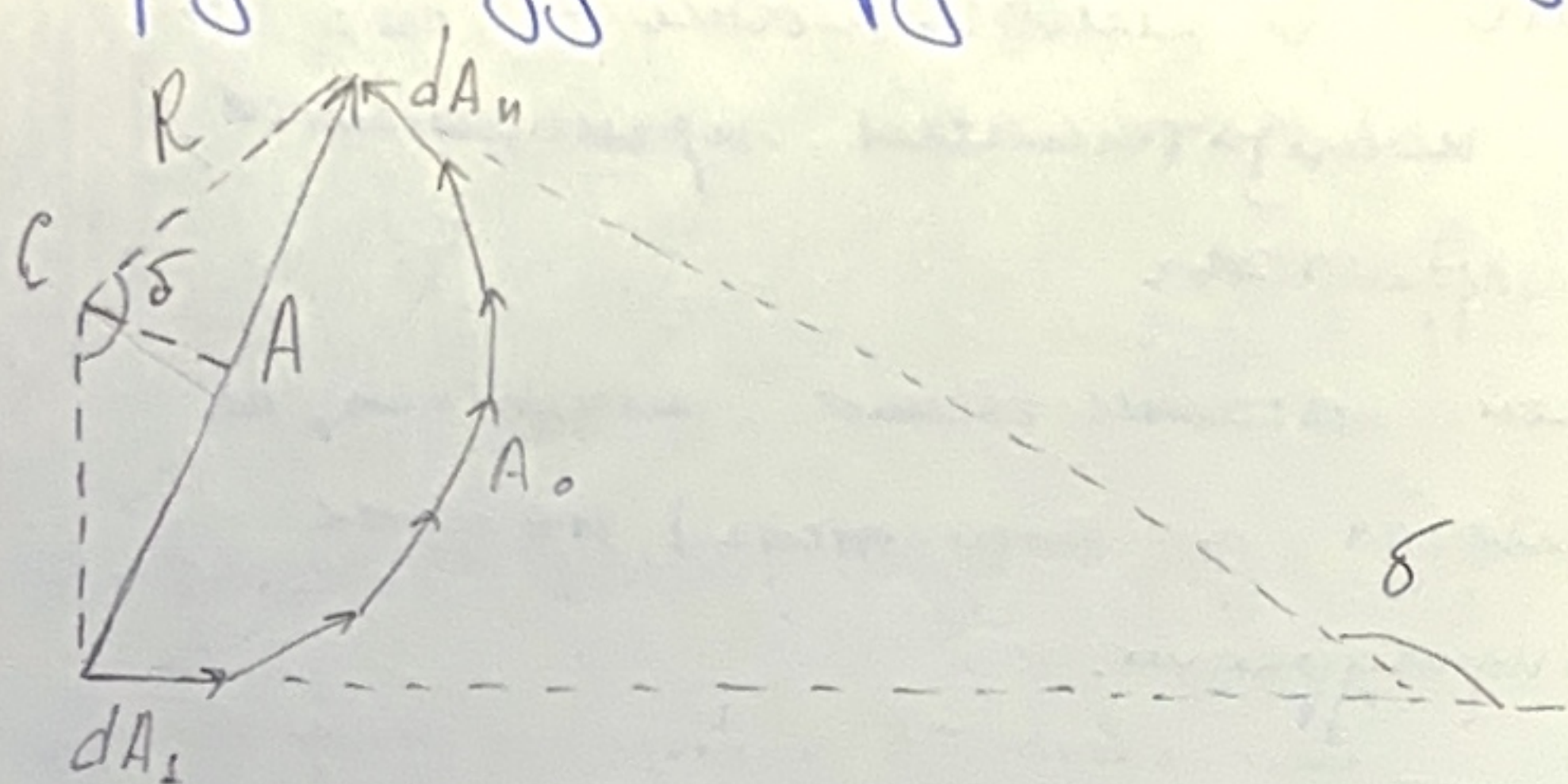


На щель направляют параллельный пучок света (плоскую волну) и дифракционную картину наблюдают на достаточно большом расстоянии, т.е. практически в параллельных лучах

Вашов параметр: $\rho = \frac{h^2}{l\lambda}$ (h - характерный размер, радиус отверстия или ширина щели)

$\rho \ll 1$ дифр. Фраунг. $\rho \sim 1$ - дифр. Френеля $\rho \gg 1$ - геом. оптика.

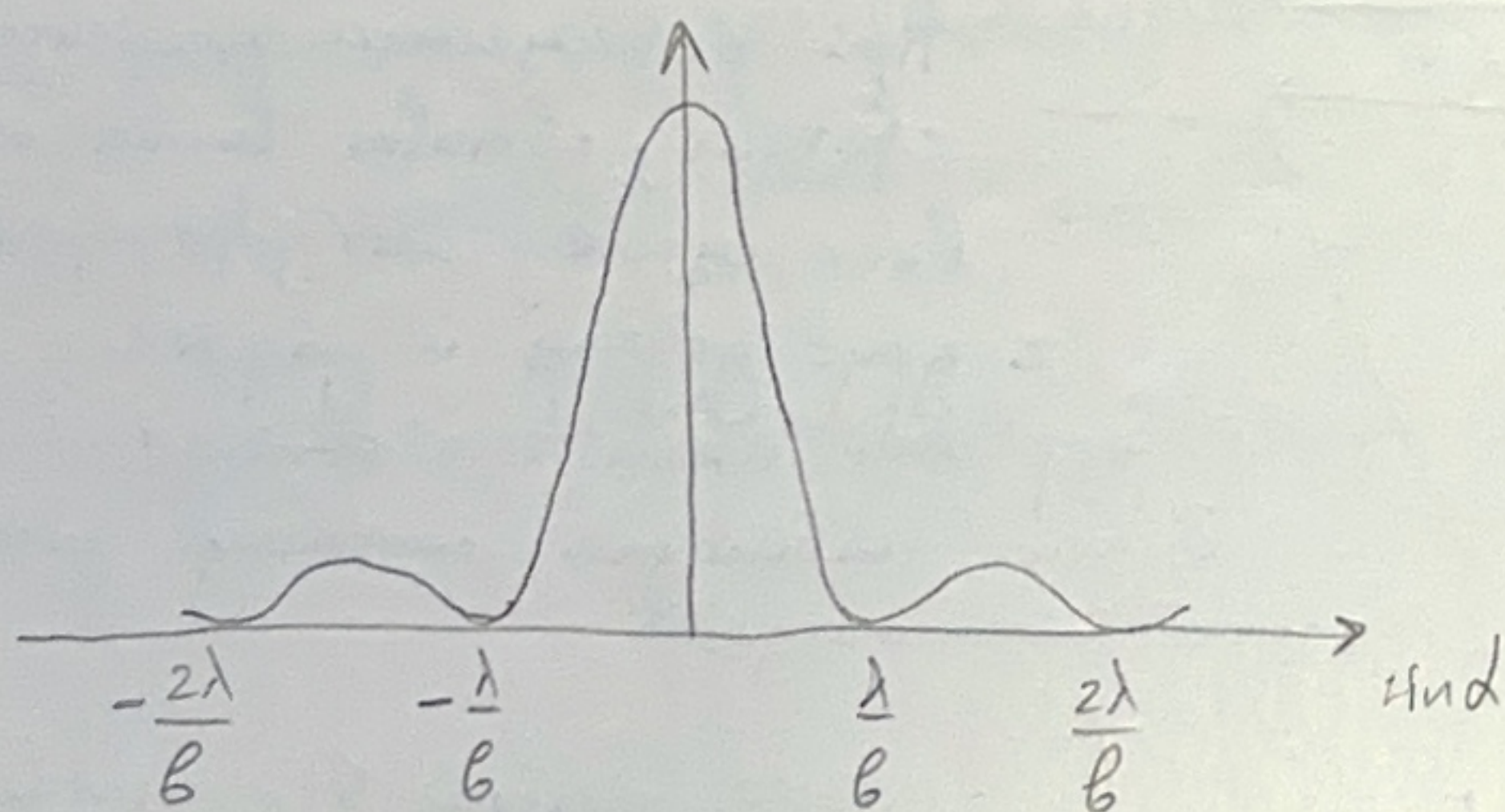
Колебание, приходящее в точку P от каждой такой зон-полоски имеет одинаковую амплитуду dA . При этом разность фаз между колебаниями, приходящими в точку P от соседних зон-полосок, будет одинакова. Результирующая амплитуда изображится вектором A - хордой дуги окружности с центром в точке C.



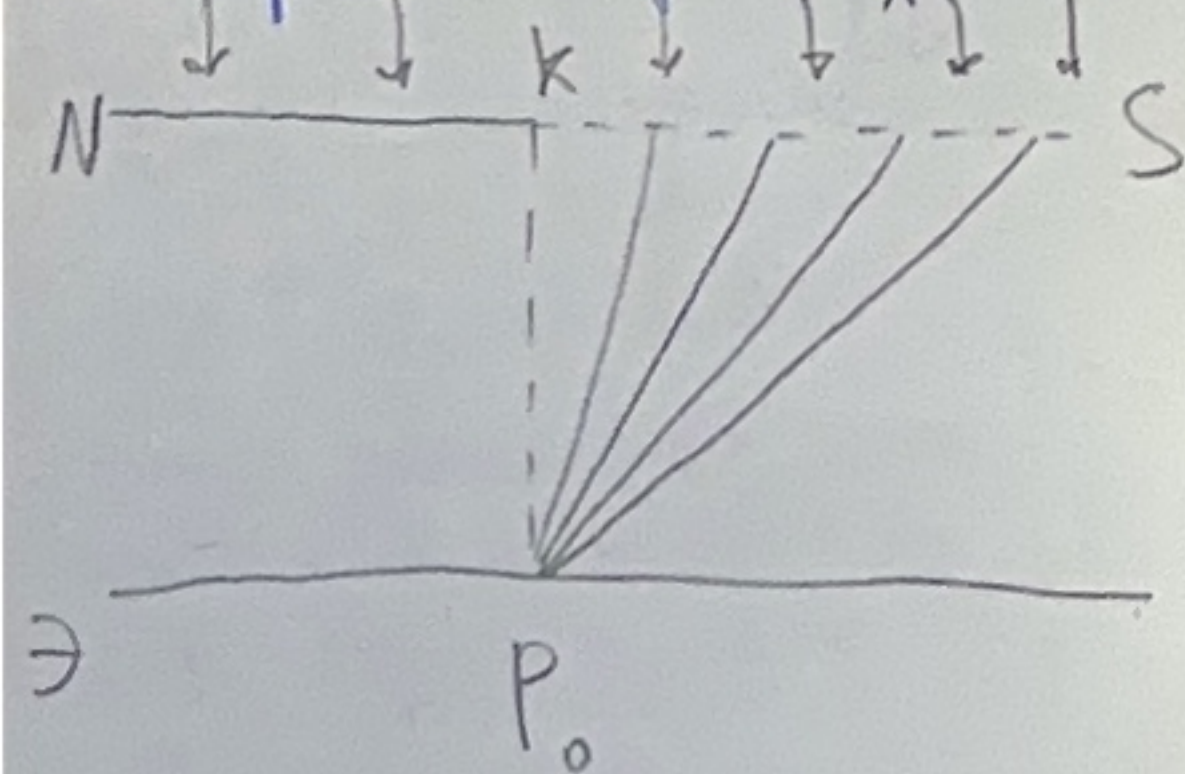
где точки P экрана образует прямую $\rightarrow \max I$
условие минимумов $\sin \alpha = \pm m\lambda$ $m=1,2,\dots$

$$A = A_0 \frac{\sin \delta/2}{\delta/2} \quad I = I_0 \frac{\sin^2 \delta}{\delta^2} \quad \text{при } m=0 \rightarrow \max$$

в середине дифракционной картины - всегда максимальная освещенность

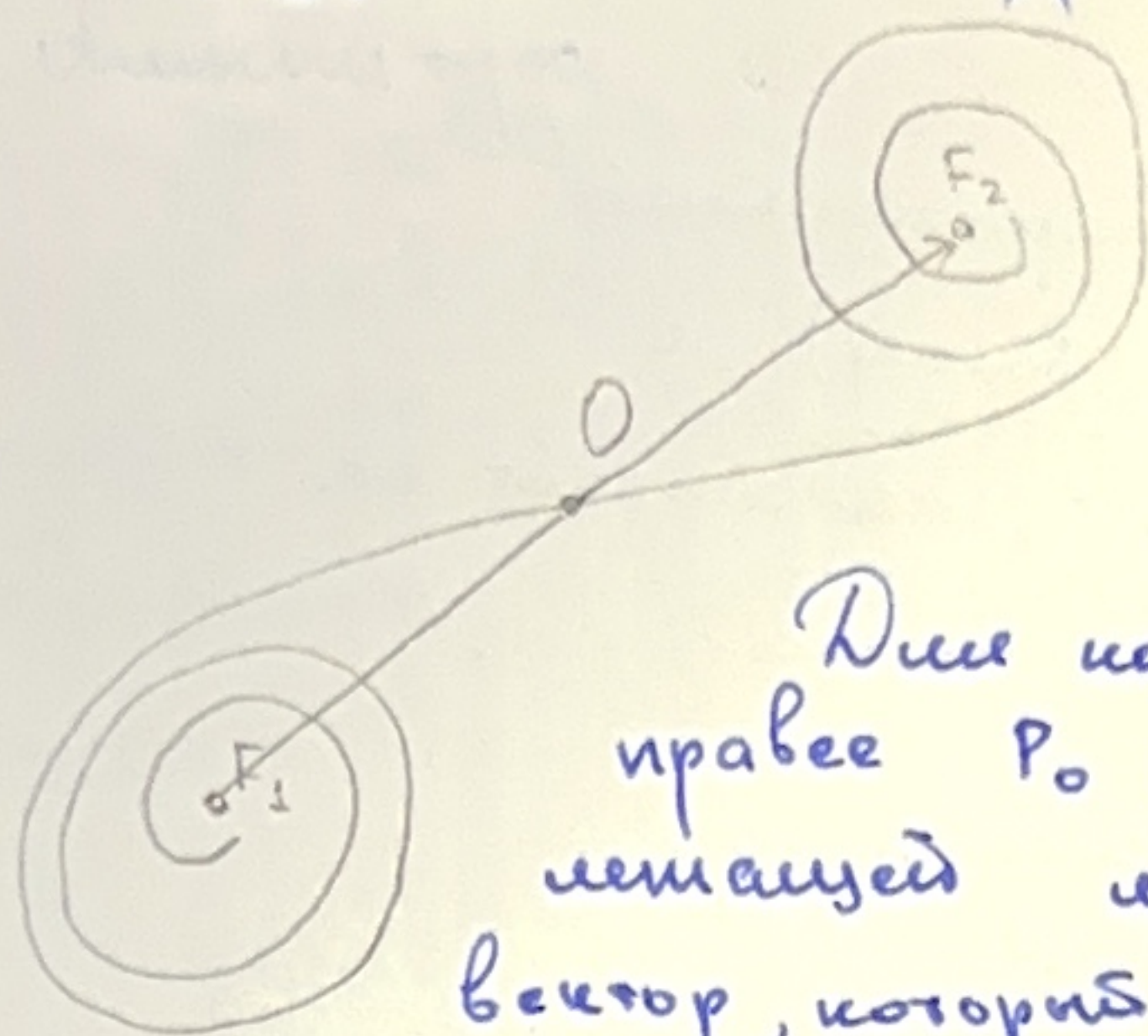


Спираль Корно



В пределе, когда ширина щели $\rightarrow \infty$ и ширина каждой элементарной зон-полоски $\rightarrow 0$, цепочка векторов превращается в плавную кривую, являющуюся правой половиной спирали Корно. Левая половина описывает действие колебаний, приходящих в точку P_0 от участков волновой поверхности (если бы они были открыты), лежащих левее края K

широкоугольный полутоскости.



Амплитуда колебаний в P_0 от волновой поверхности, лежащей правее края K : $\overrightarrow{OF_2}$.
Амплитуда в P_0 от полностью открытой волновой поверхности — $\overrightarrow{F_1 F_2}$

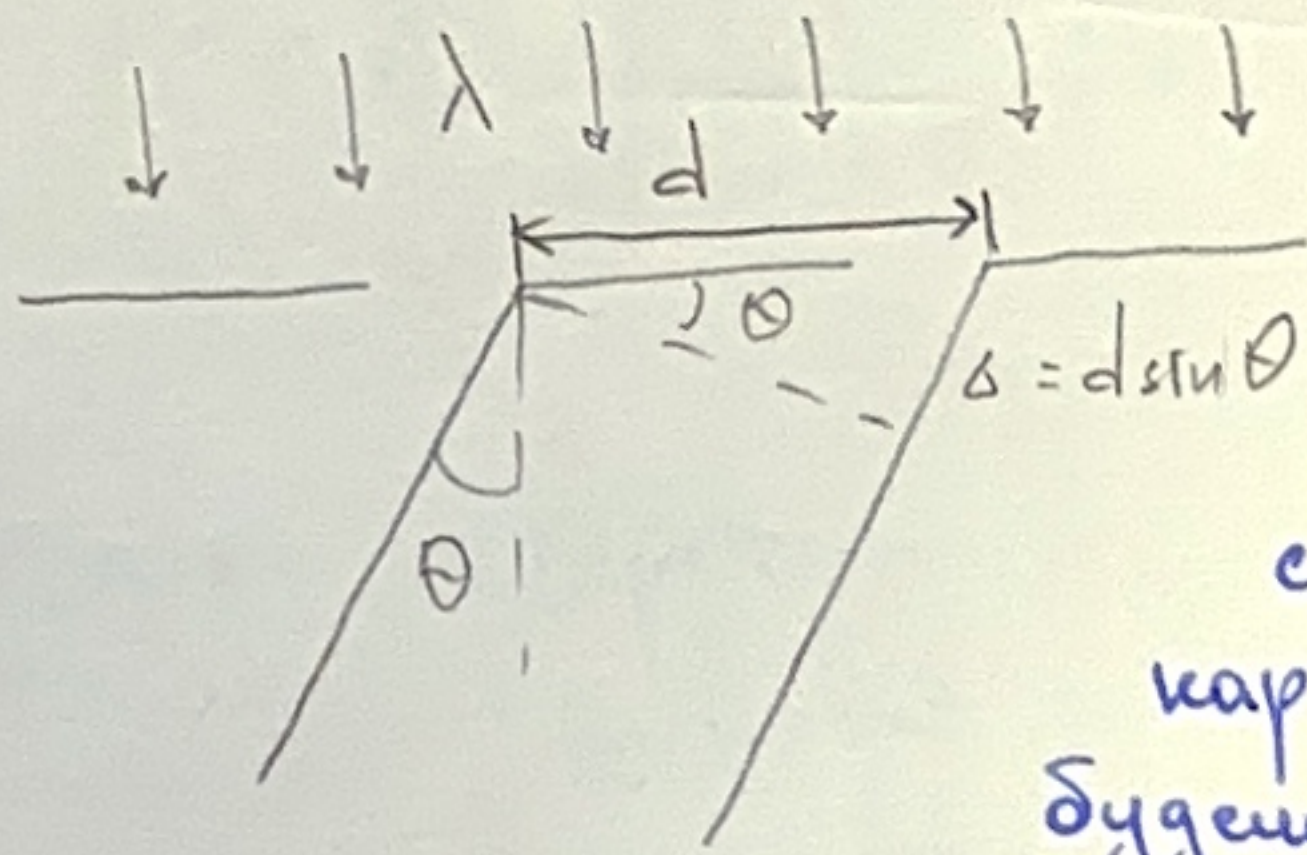
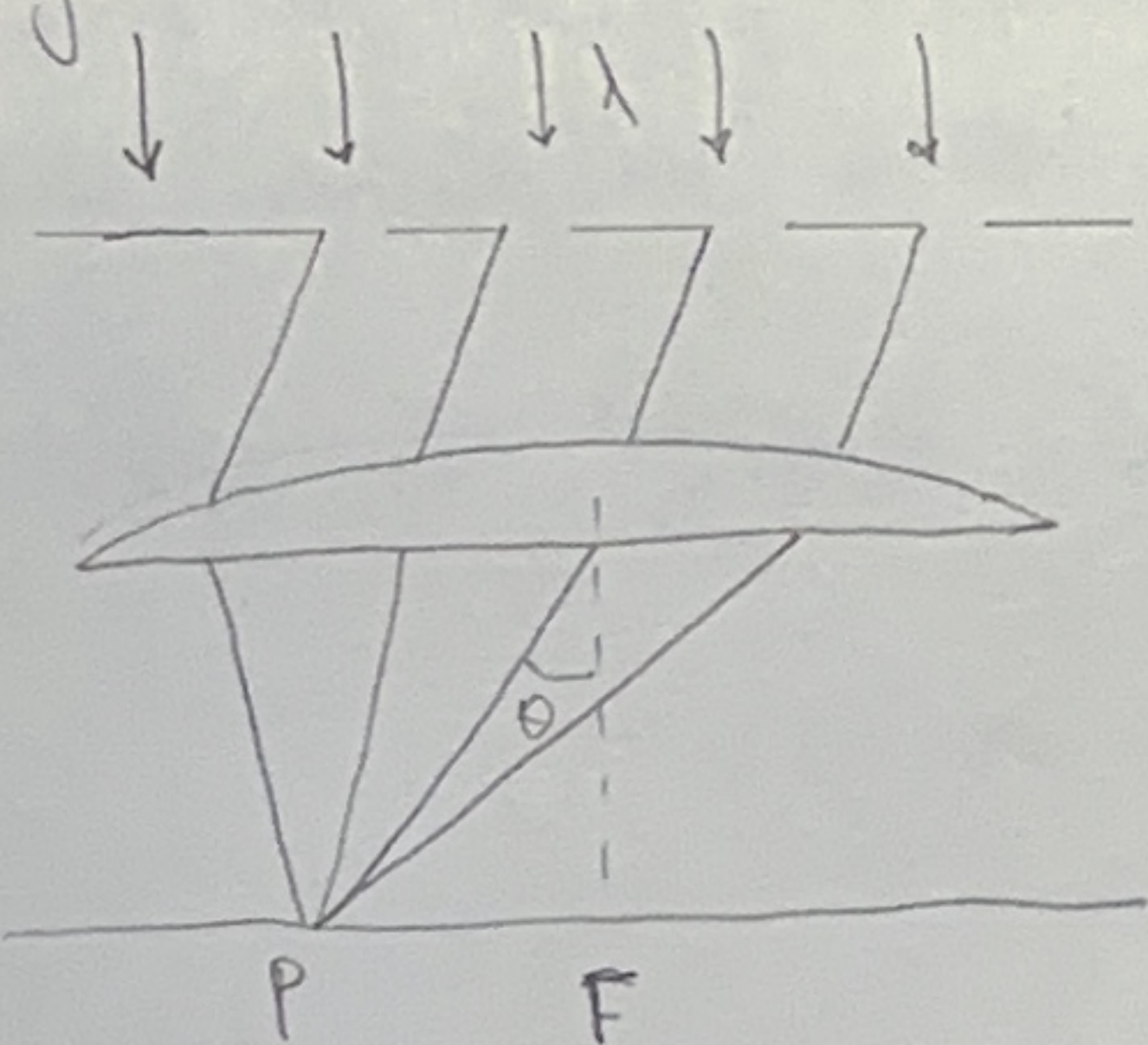
Для нахождения амплитуды колебаний в P , лежащей правее P_0 от какой-либо полосы волновой поверхности, лежащей между координатами x_1 и x_2 , можно построить вектор, который замыкает соответствующий этот полосу участок спирали Корно
 $S = x \sqrt{2/\ell \lambda}$ λ — длина волны света
 ℓ — расстояние между экраном Σ и волновой поверхностью S

$S \sim x \sim$ длина дуги спирали Корно, отсчитываем от точки O

Многолучевая интерференция — участие в интерференции более 2-ух когерентных лучей. В этом случае по сравнению с двухлучевой происходит резкое увеличение яркости светлых интерференционных полос с одновременным уменьшением их ширины. Многолучевую интерференцию можно наблюдать в многослойной системе чередующихся пленок с разными показателями преломления, нанесенных на отражающую поверхность.

Дифракционная решетка — стеклянная или металлическая пластина, на которую нанесено очень много (иногда до сотен тысяч) преломных равноотстоящих штрихов одинаковой конфигурации.

Спектральный прибор, предназначенный для разложения света в спектр и измерения длин волн.



При освещении когерентным светом, световые волны от всех штрихов интерферируют с друг другом и дифрак.

картина меняется $\longleftrightarrow$

будем наблюдать систему достаточно узких максимумов

$$A = A_1 N$$

N — число штрихов в решетке

$$I = I_1 N^2$$

A_1 — амплитуда 1-го штриха

$$d \sin \alpha_m = \pm m \lambda$$

$m = 0, 1, 2, \dots$ — главные максимумы

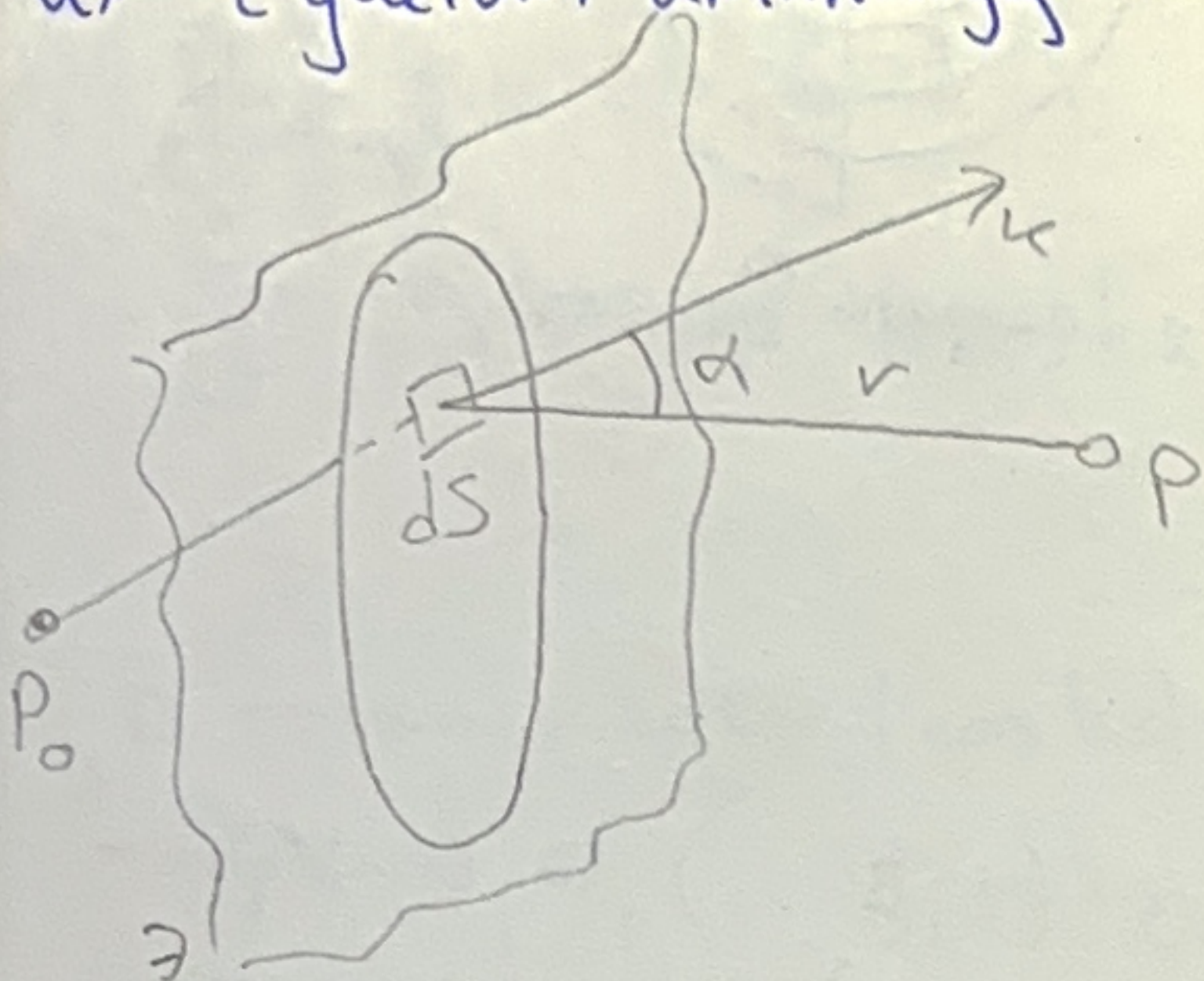
$$d \sin \alpha = \pm \frac{m'}{N} \lambda$$

$m = \mathbb{Z} / \{0; N; 2N, \dots\}$ — интерференционные минимумы

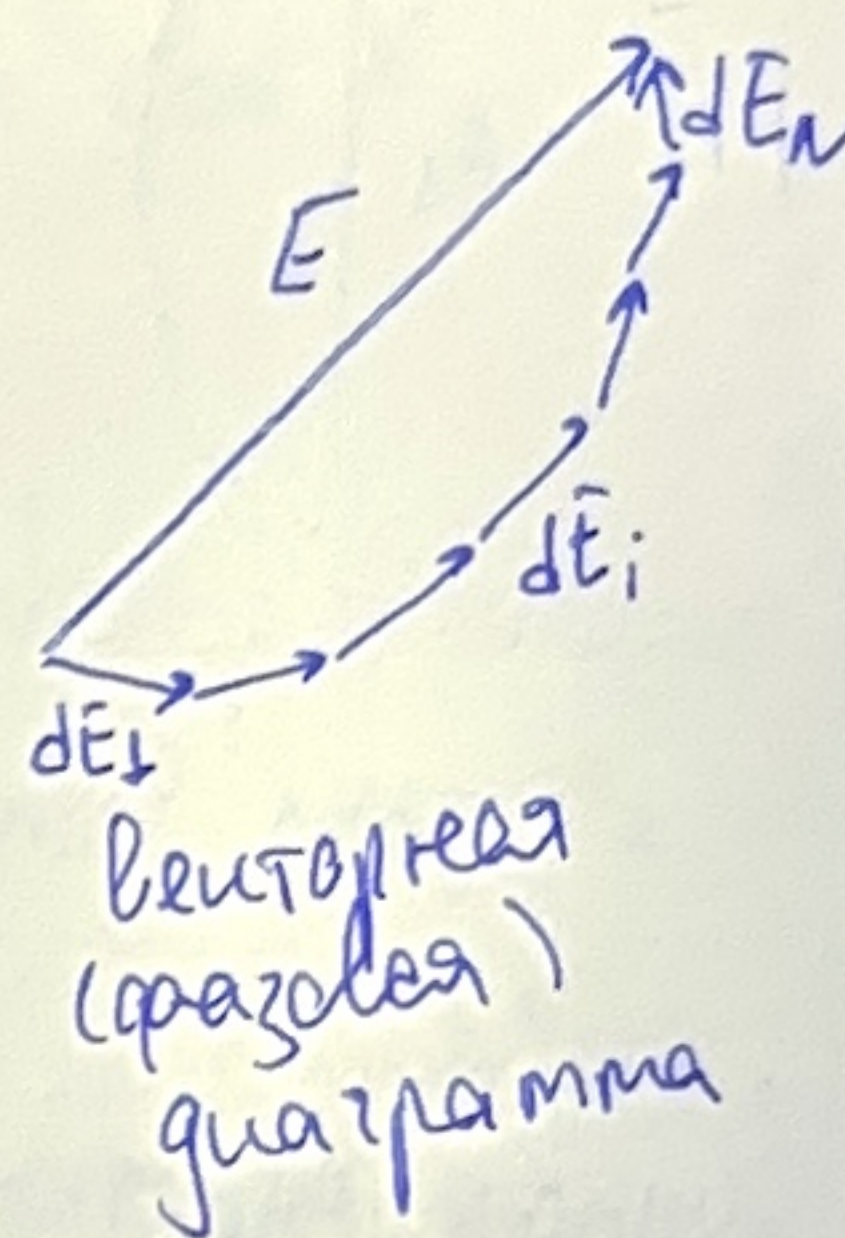
Билет 6.

Дифракция - отклонение от прямолинейного распространения колебаний в среде с резкими неоднородностями (края экранов, отверстия и др), что связано с отклонением от законов геометрической оптики. Это приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени

Принцип Гюйгенса: для определения амплитуды колебания в точке, лежащей перед некоторой поверхностью S , надо найти амплитуды колебаний, приходящих в эту точку от всех элементов dS поверхности S и затем сложить их с учетом амплитуды и фаз.



P_0 - монохроматический источник
 (считается, что существенна только форма отверстия) (Предположение верно, когда размеры отверстия и расстояния до источника и точки наблюдения $P \gg \lambda$)



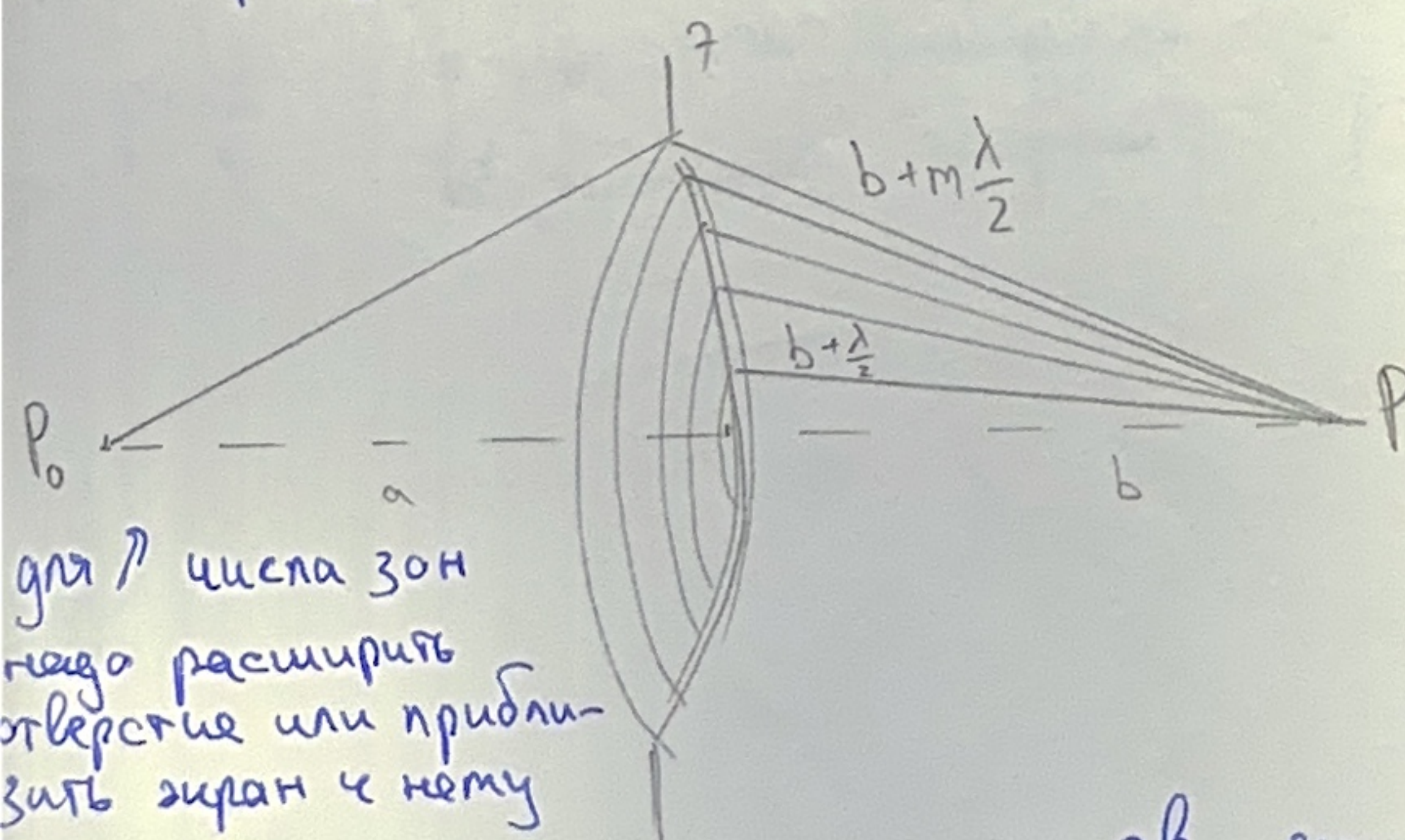
$$\bar{E}_m = \int K(\alpha) \frac{a_0}{r} \cos(kr + \varphi) dS$$

φ - дополнительная фаза = фаза первичной волны в т.т. $dS = 0$ для волновой поверхности S

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

a_0 - величина, определяемая амплитудой световой волны в месте нахождения элемента dS .
 $K(\alpha)$ - некоторый коэффициент.

Дифракция Френеля на круглом отверстии



для n числа зон надо расширить отверстие или приблизить экран к нему

Волновая поверхность S симметрична относительно $P_0 P \rightarrow$ разбиение - кольцевые зоны с центром на оси отверстия. Выбираем зоны так, чтобы расстояние от краев каждой зоны до точки P отличалось друг от друга $\frac{\lambda}{2}$ (эти зоны будут зонами Френеля)

Радиус m -й зоны Френеля $r_m = \sqrt{m\lambda \frac{ab}{a+b}}$

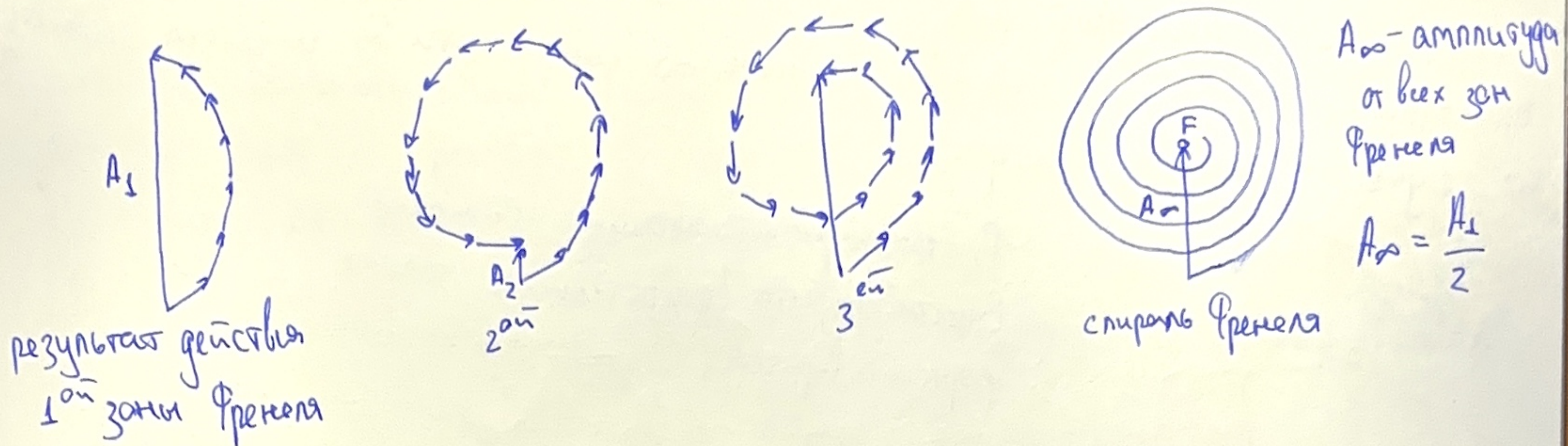
Площадь m -й зоны (при малом m) $= \pi \lambda \frac{ab}{a+b}$

если уменьшается чет. число зон Френеля - в P мин, нечет - макс

для плоской волны $= \sqrt{m\lambda b}$

Спираль Френеля

Волновую поверхность разбивают на узкие поперечные зоны. $d\vec{A}$ - амплитуда колебаний, создаваемых каждой из таких зон. $r \uparrow$ и $\kappa \downarrow \rightarrow |d\vec{A}| \downarrow$ и $d\vec{A}$ будет отставать по фазе от колебаний, создаваемых предыдущей зоной. Изобразив отставание по фазе поворотом каждого вектора $d\vec{A}$ против часовой стрелки на соответствующий угол, получим цепочку векторов, векторная сумма которых и есть результирующая амплитуда колебаний в точке P.



Зонная пластинка

Если в экране открыть только нечетные зоны Френеля (1, 3, ...), то векторы - амплитуды от этих зон будут сонаправлены и в сумме дадут вектор, во много раз превосходящий по модулю векторы A_1 и A_∞ . Такой экран называется зонной пластинкой.

Зонная пластинка, содержащая n открытых зон, создает в точке P интенсивность приблизительно в n^2 большую, чем отверстие в 1-ю зону Френеля.

Действие пластинки эквивалентно фокусирующему действию линзы.

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{m\lambda}{v_m^2}, \quad F - \text{фокусное расстояние} \quad F = \frac{v_m^2}{m\lambda} = \frac{v_m^2}{\lambda} \quad (v_m^2 \approx m)$$

увеличение интенсивности

Стояние волны.

При распространении в упругой среде одновременно нескольких волн возникает их наложение, при этом волны не возмущают друг друга: колебания частиц среды оказываются векторной суммой колебаний, которые совершали бы частицы при распространении каждой из волн по отдельности. Это называется принципом суперпозиции волн.

Пусть 2 гармонические волны с одинаковой частотой и амплитудой распр. в противоположные направления оси X :

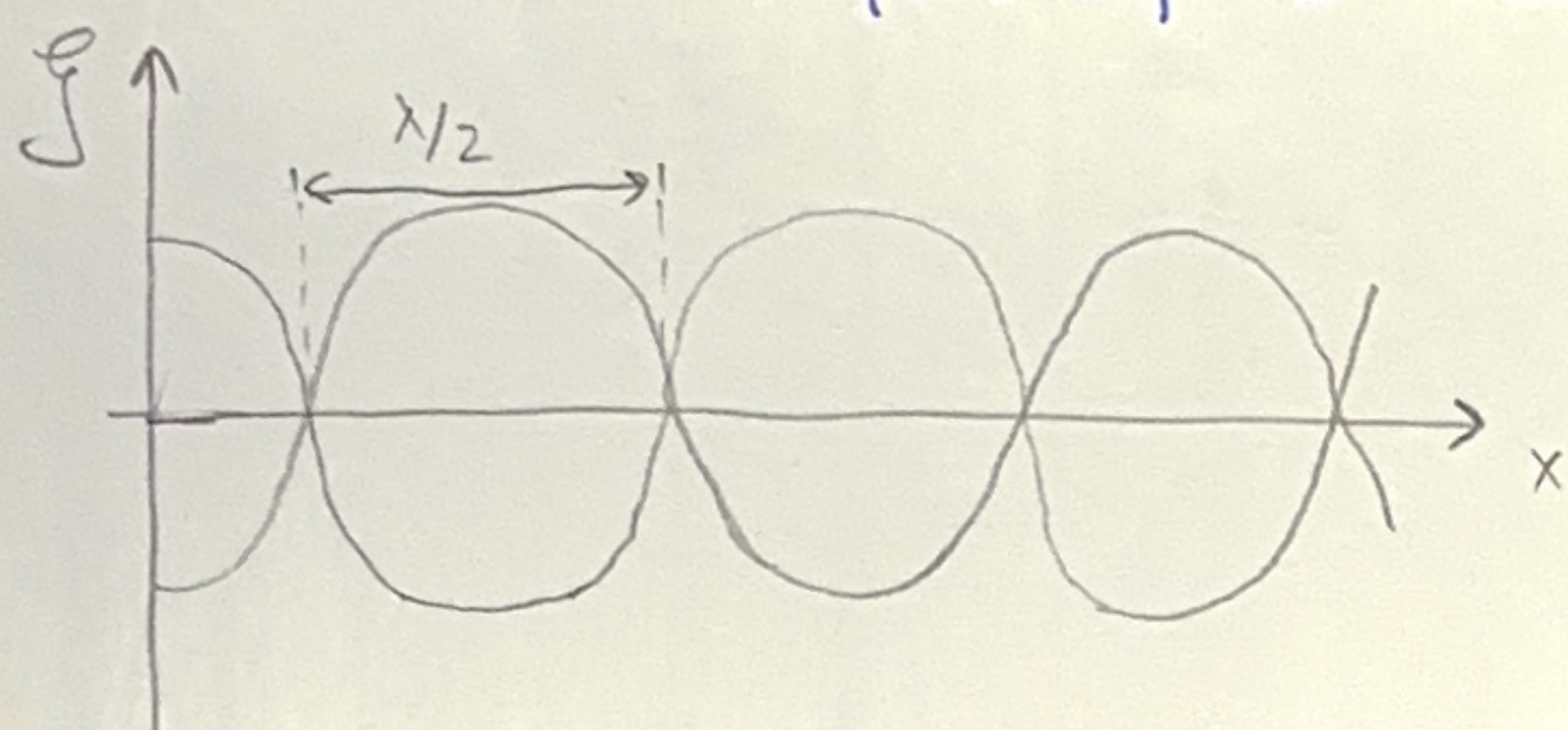
$$f_1 = a \cos(\omega t - kx) \quad f_2 = a \cos(\omega t + kx)$$

$$f = f_1 + f_2 = A \cos kx \cdot \cos \omega t \quad A = 2a \text{ - уравнение стоячей волны}$$

$|A \cos kx|$ - амплитуда

В точках, где $|\cos kx| = 1 \rightarrow \max$ (узлы)

$|\cos kx| = 0 \rightarrow \min$ (пучки)



↑ скорость частиц среды

$$\dot{f} = -A\omega \cos kx \cdot \sin \omega t$$

↑ относительная деформация

$$\epsilon = -Ak \sin kx \cdot \cos \omega t \quad \left(\epsilon = \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

В процессе колебаний происходит перетекание энергии от каждого узла к соседним с ним пучкам и обратно.

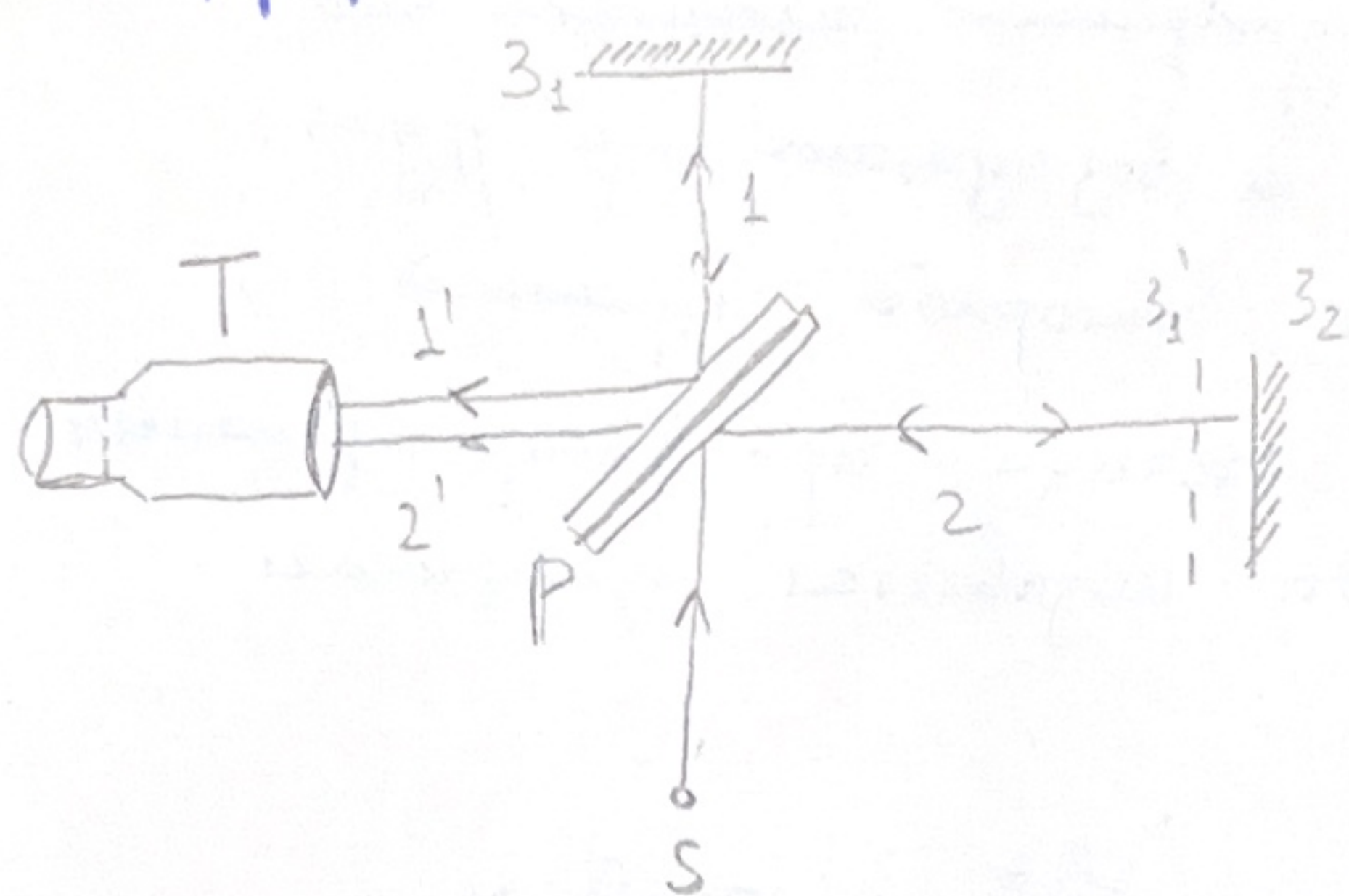
Импульс волны

Перенос энергии электромагнитной волны сопровождается переносом импульса

$p = \frac{W}{c}$ p - плотность импульса
 W - плотность энергии

$$\vec{p} = \frac{[\vec{E} \vec{H}]}{c^2}$$

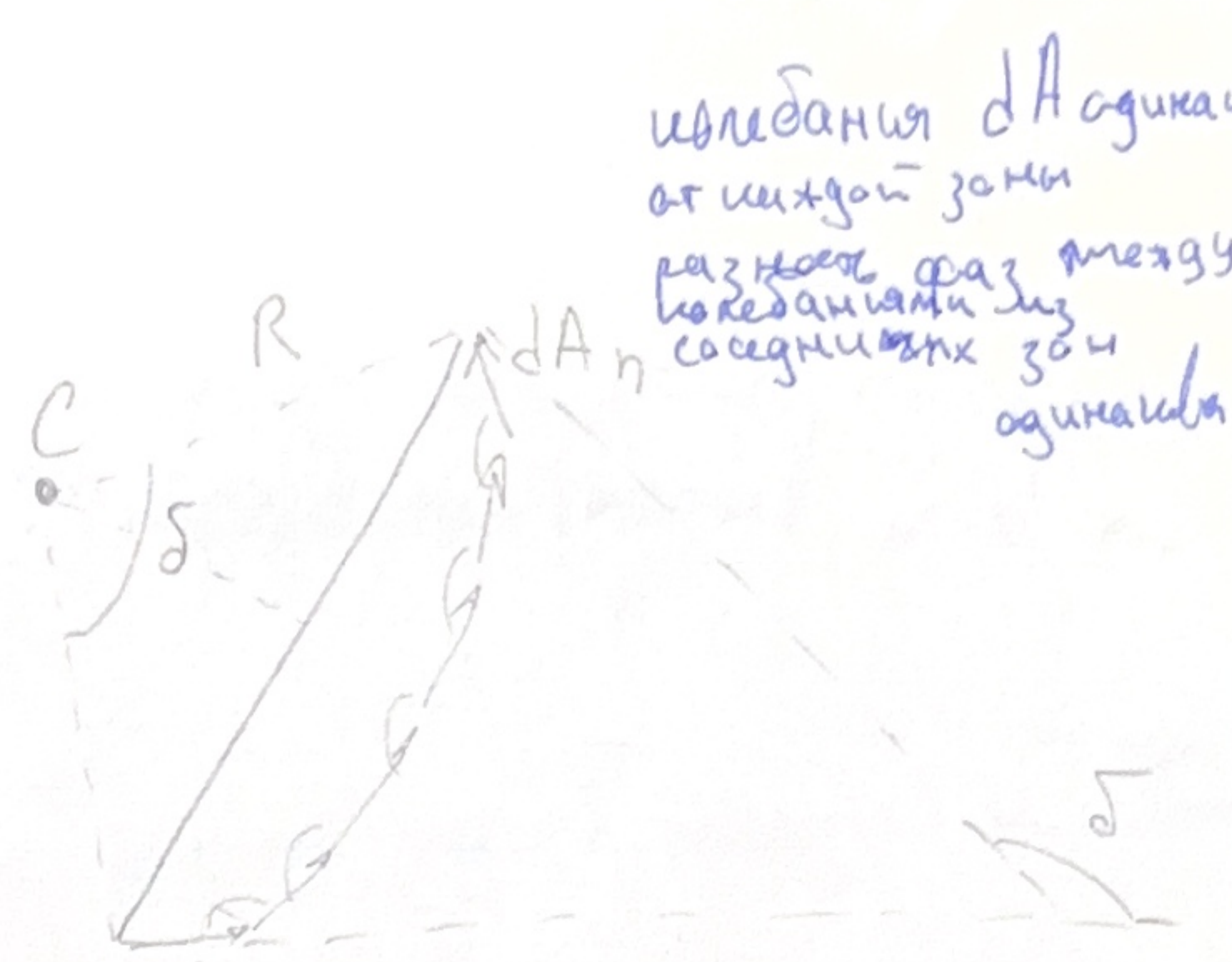
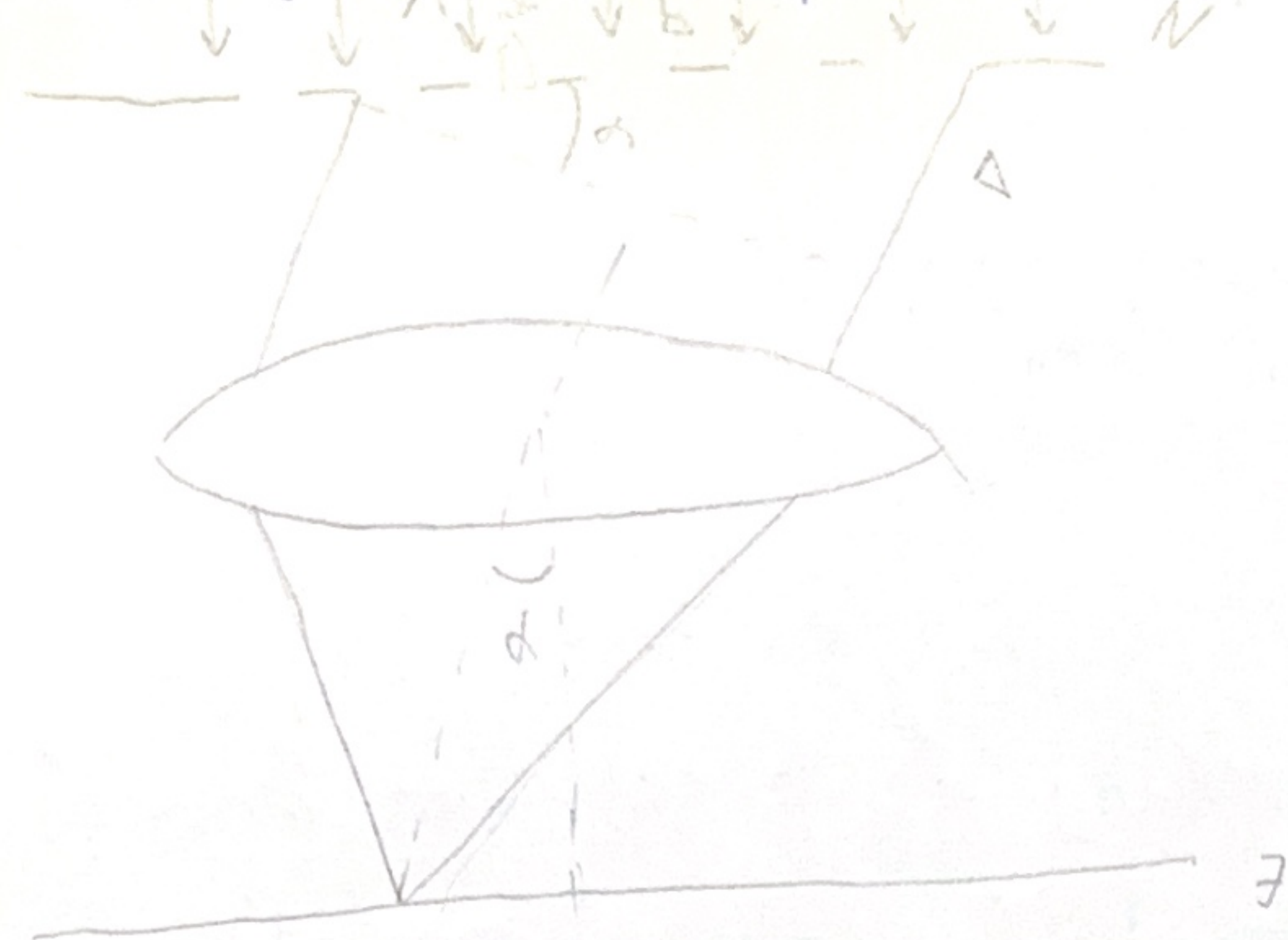
Б
н Резонаторы и волноводы.
Интерферометр Майкельсона:



Одна из склеиваемых поверхностей
покрыта тонким слоем
серебра или алюминия.

Билет № 7.

Дифракция Фраунгофера на щели

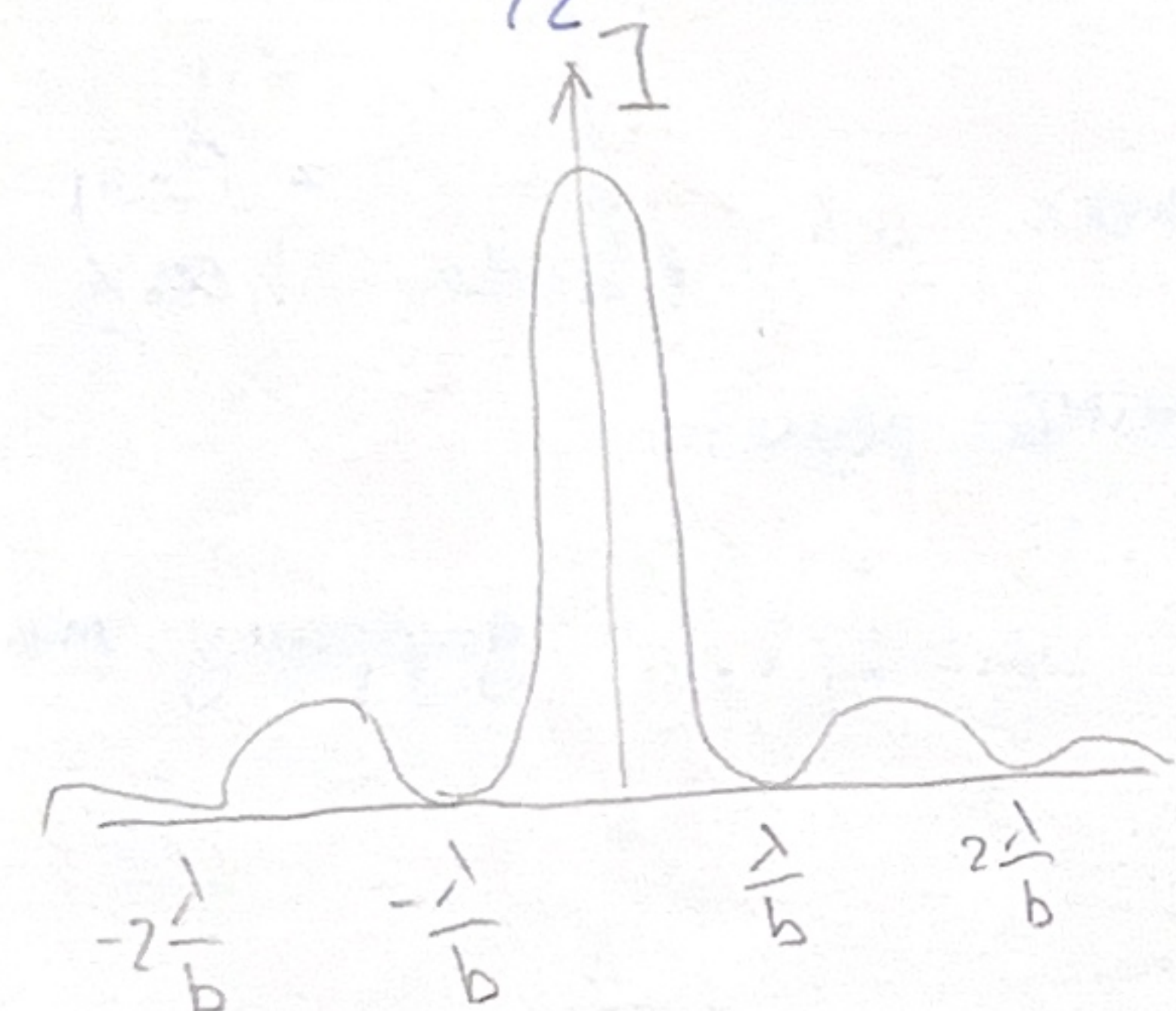


колебания ΔA одинаковы
от каждой зоны
разность фаз между
колебаниями из
соседних зон
одинакова

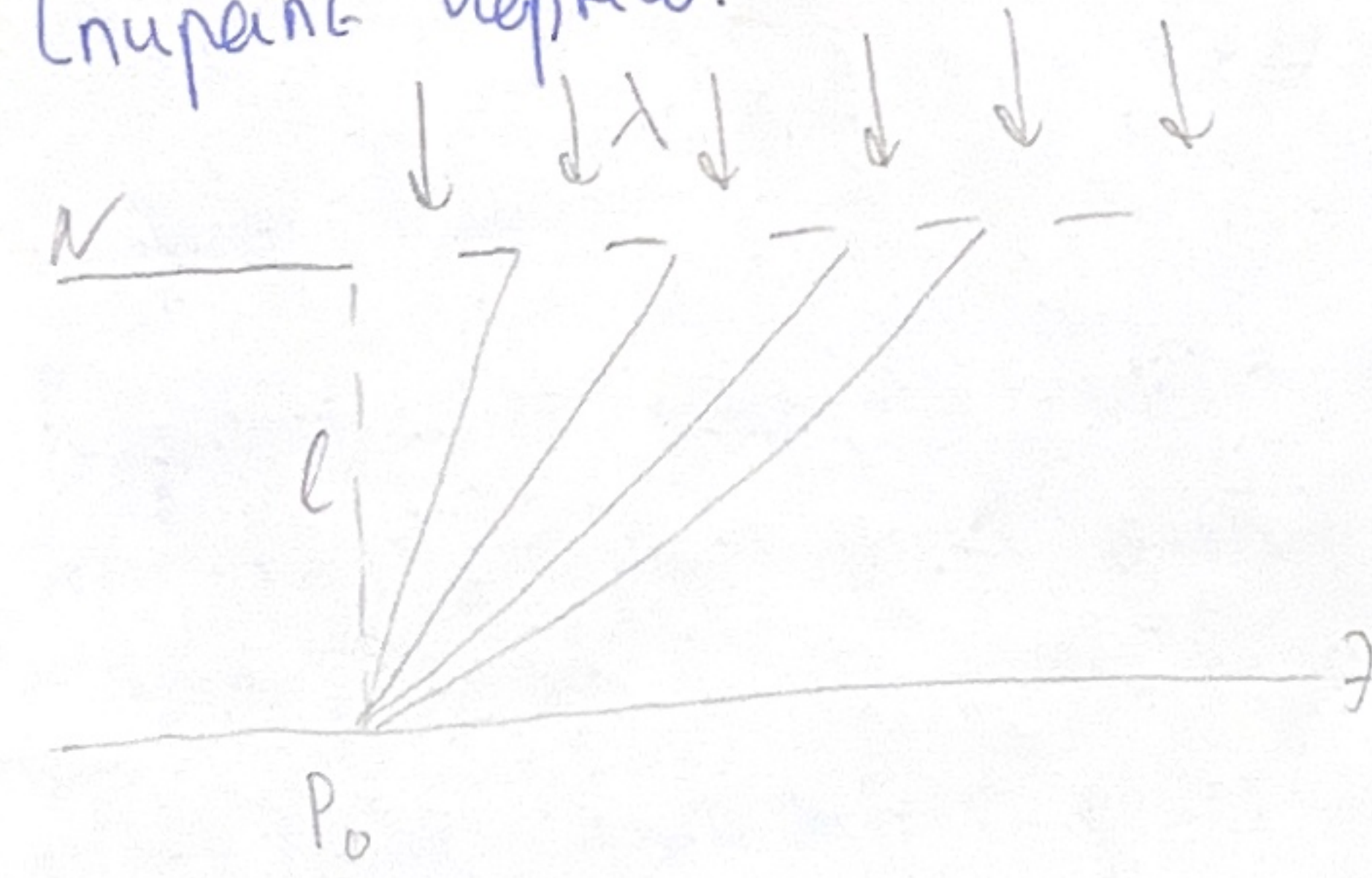
$r \ll 1$ - Фраунг. $r \sim 1$ Френель $r \gg 1$ - геом. оптика
Волновой параметр $r = \frac{h^2}{e\lambda}$ (h - характерный размер, радиус, диаметр щели)
условие минимумов $b \sin \alpha = \pm m \lambda$ $m = 1, 2, \dots$ (при $m=0 \rightarrow \max I$)

$$A = A_0 \frac{\sin(\delta/2)}{\delta/2}$$

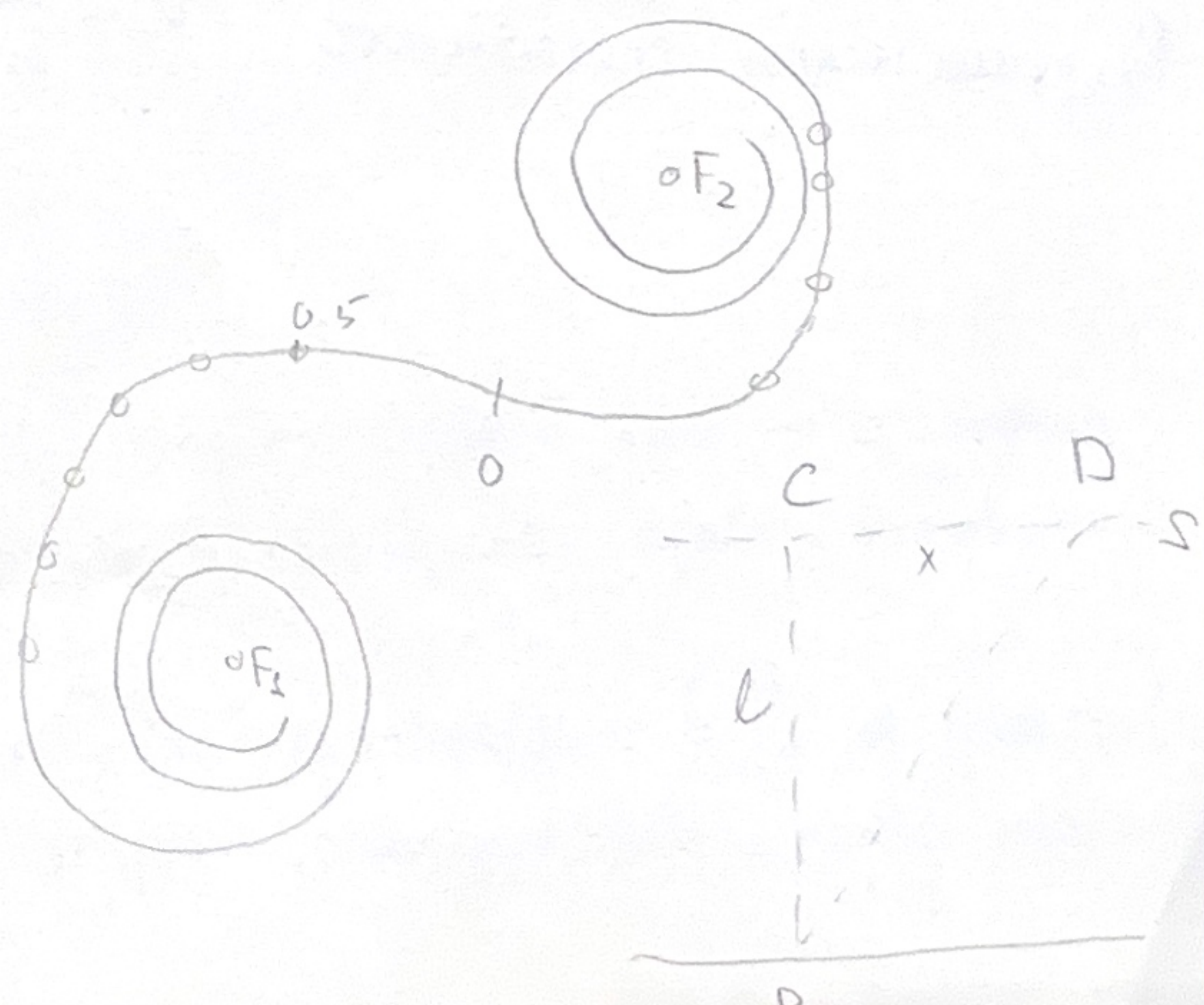
$$I = I_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2}$$



Спираль Керны.

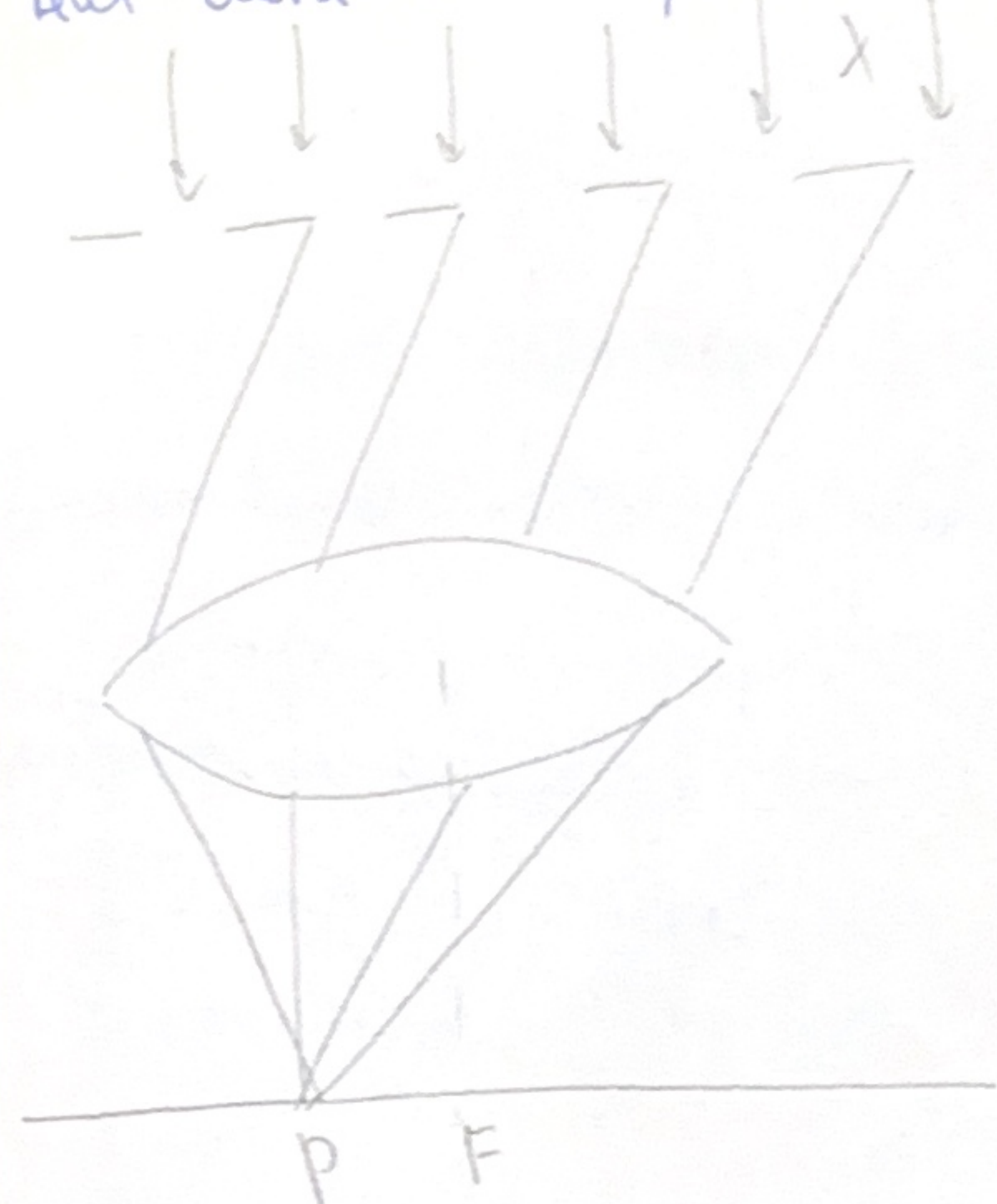


$$S = x \sqrt{\frac{2}{e\lambda}}$$

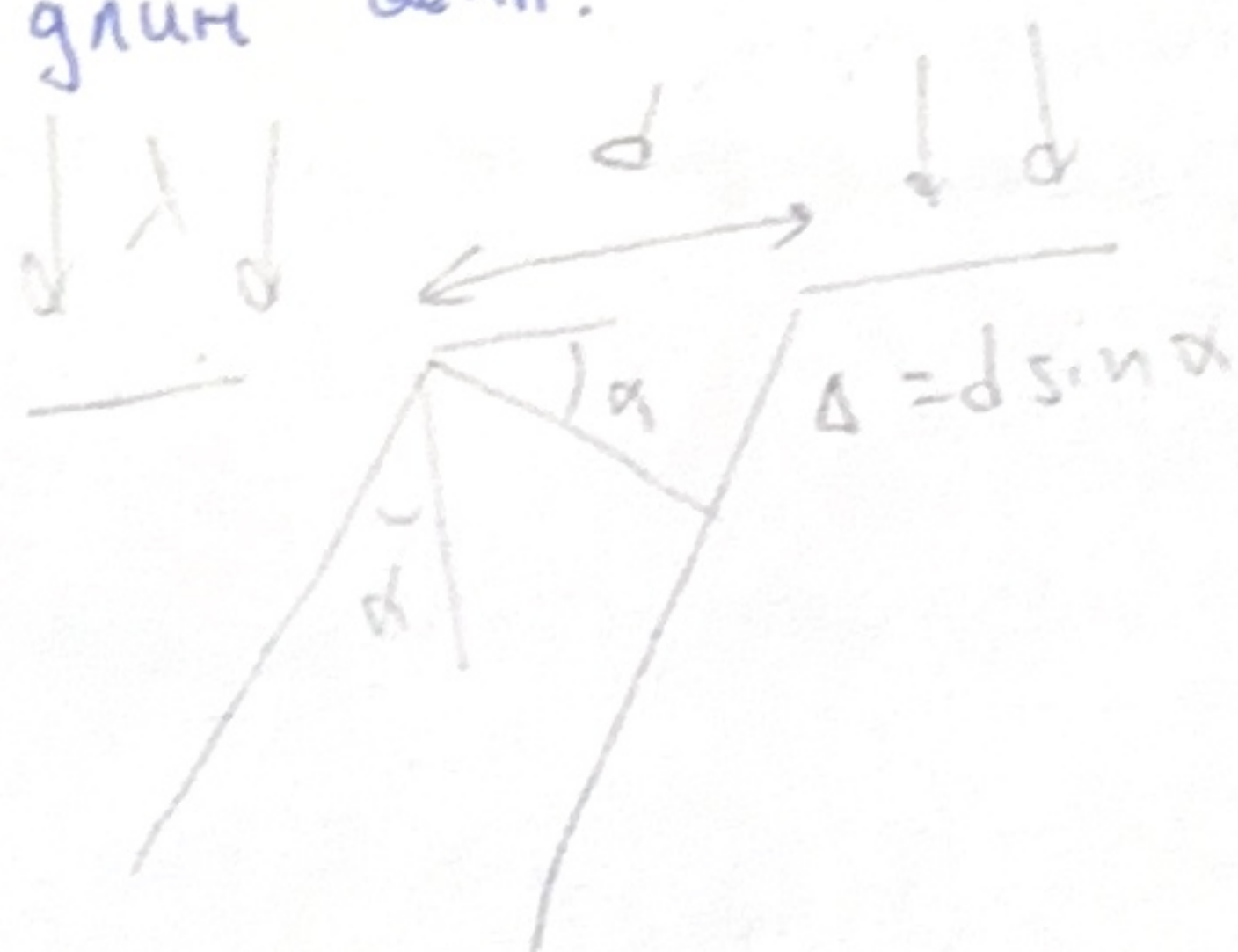


Многочисленная интерфер. - участие в интерференции более 2 когерентных лучей. Можно осуществить в многослойной системе прозрачных пленок с разными показателями преломления, нанесенных на отражающую поверхность.

Дифракция света в решетке - спектральный прибор, предназначенный для разложения длин волн.



прибор, предназначенный для разложения длин волн.



$$A = A_1 N$$

N - число щелей решетки

$$I = I_1 N^2$$

A_1 - амплитуда 1 щели

$$d \sin \alpha_m = \pm m \lambda$$

$m = 0, 1, \dots$ - главн. макс

$$d \sin \alpha_m = \pm \frac{m'}{N} \lambda$$

m' - целое / $\{0, 1, 2, \dots\}$ - интерфер. мин

интерфер. мин

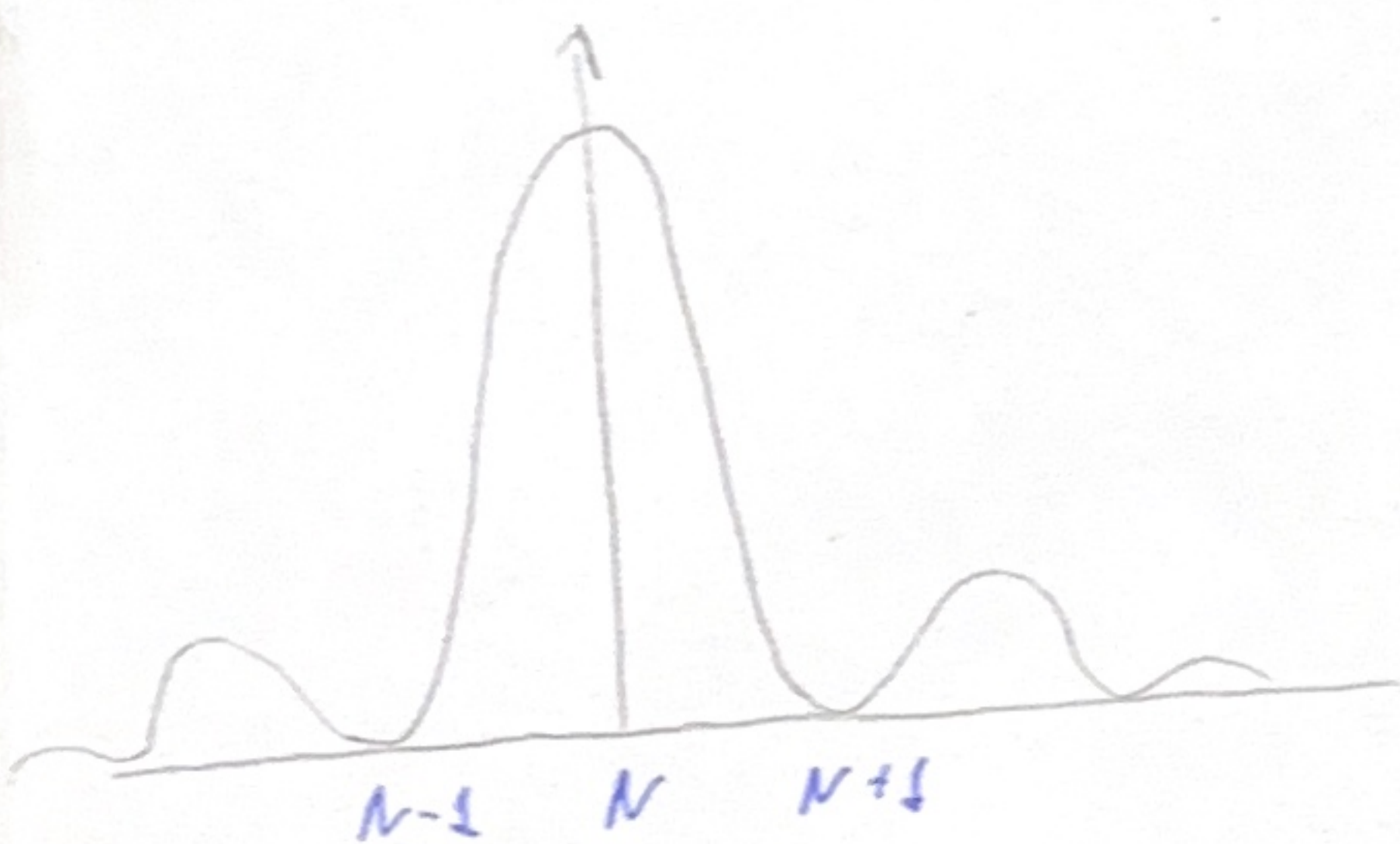
$$\text{угловая ширина макс } \delta \alpha = \frac{\lambda}{N d \cos \alpha} = \frac{\lambda}{h \cos \alpha}$$

$h = Nd$ - ширина решетки

$$b \sin \alpha_m = \pm m \lambda \quad m = 1, 2, \dots \text{ - дифракц. мин}$$

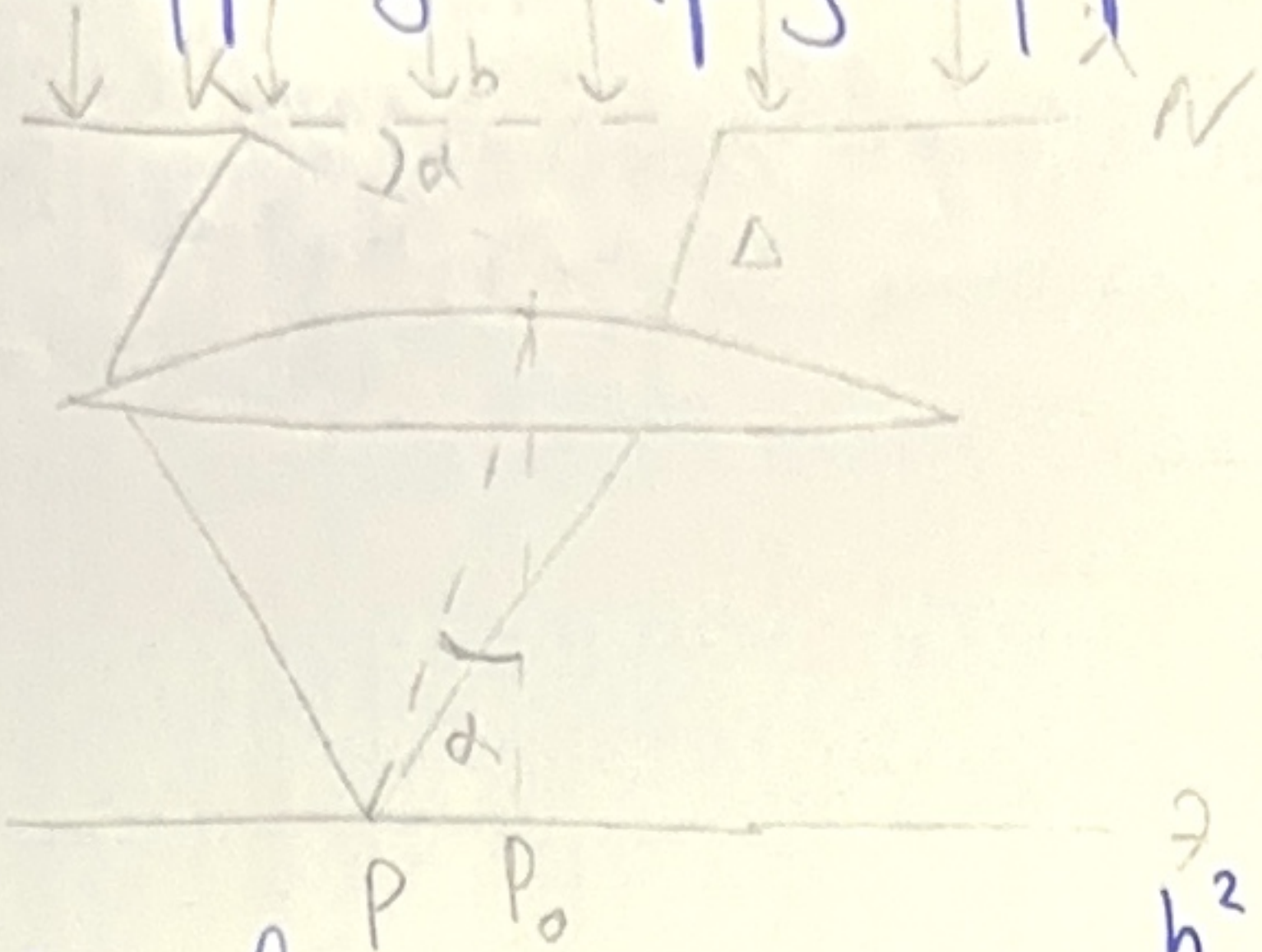
Разрешающая способность

$$R = \frac{1}{\delta \lambda} = mN$$



Вилет ~ 7

Дифракция Фраунгофера на щели.

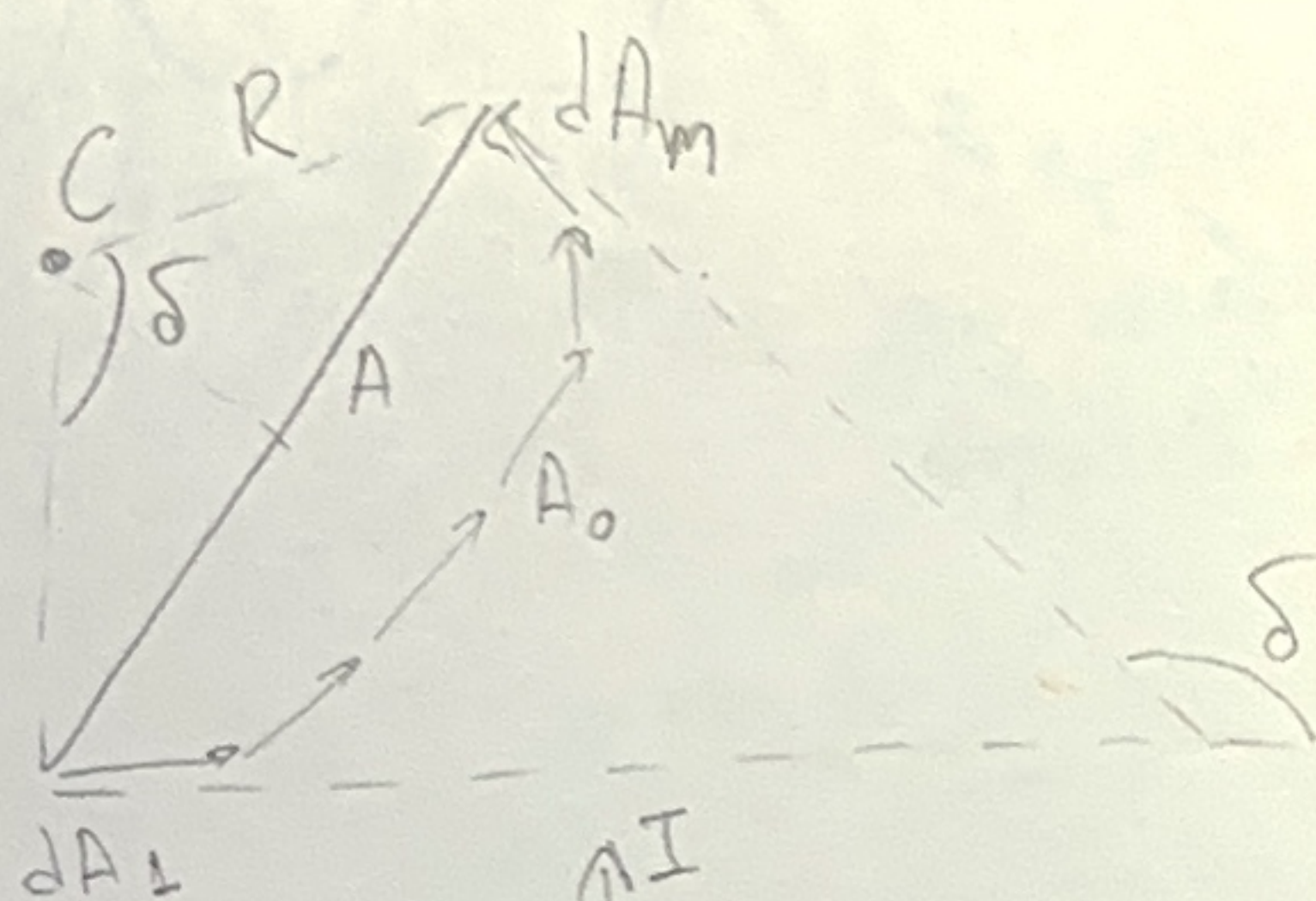


На щель направляют параллельный пучок света (плоскую волну) и дифракционную картину наблюдают на достаточно большом расстоянии, т.е. практически в параллельных лучах.

Волновой параметр: $\rho = \frac{h^2}{\epsilon \lambda}$ (h - характерный размер, радиус отверстия или ширины щели)

$\rho \ll 1$ - диф. Фраунгофера $\rho \sim 1$ диф. Френеля $\rho \gg 1$ - геом. оптика.

Колебания, приходящие в точку P от каждой зоны имеют одинаковую амплитуду dA . При этом разность фаз между колебаниями, приходящими в точку P от соседних зон одинакова. Результирующая амплитуда изобразится вектором A - хордой дуги окружности с центром в точке C .

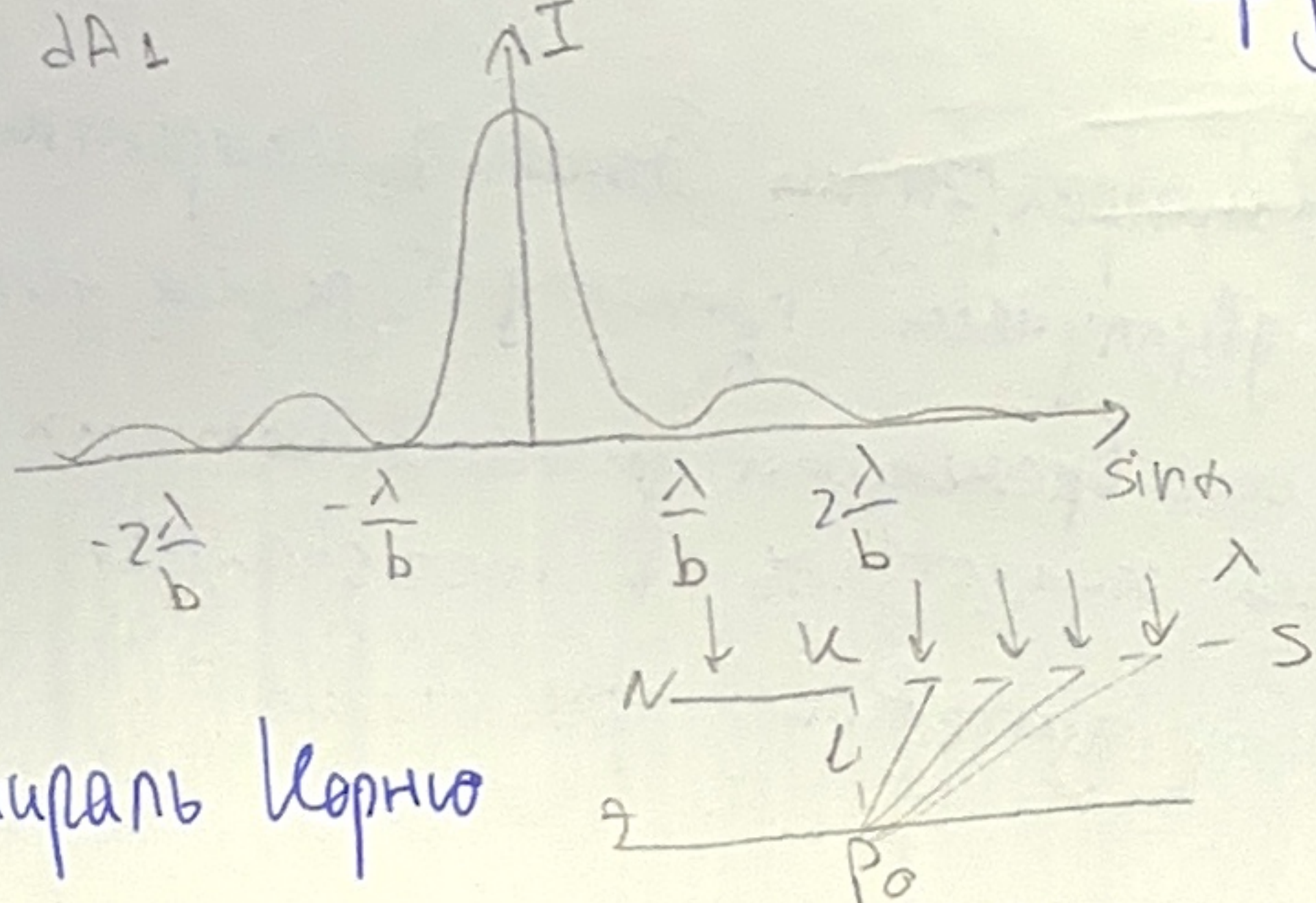


для точки P_0 вектор A образует прямую $\rightarrow \max I$

условие минимумов $b \sin \alpha = \pm m \lambda$ $m = 1, 2, \dots$

$$A = A_0 \frac{\sin(\delta/2)}{\delta/2} \quad I = I_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} \quad (\text{при } m=0 \rightarrow \max I)$$

в середине симметр. диф. картины - всегда макс. освещ.



Спираль Корню

В пределе, когда ширина полосы $\rightarrow \infty$, и ширина каждой зоны $\rightarrow 0$, вектор превращается в плавную кривую, являющуюся правой половиной спирали Корню.

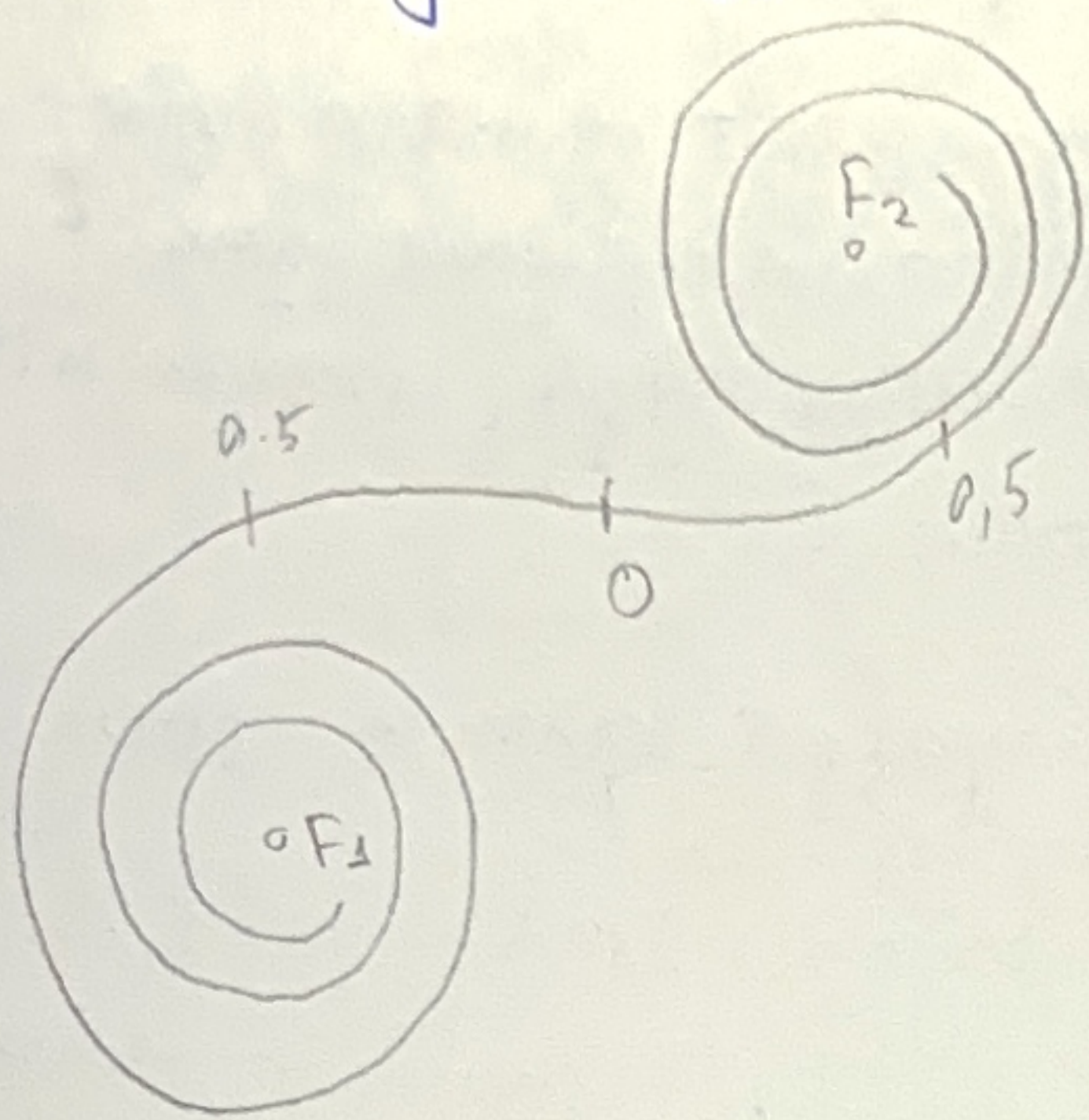
Левая половина описывает действие колебаний, приходящих в P_0 от участков волновой поверхности (если бы они были открыты), лежащих левее края непрозрачной полуплоскости.

Амплитуда колебаний в P_0 от волновой поверхности, лежащей правее края K $\overline{BF_2}$; Амплитуда в P_0 от полностью открытой волновой поверхности $-F_1F_2$

Для нахождения амплитуды колебаний в P , лежащей правее P_0 от какой-либо полосы волновой поверхности, лежащей между координатами x_1 и x_2 , нужно построить вектор, который замыкает соответствующий этой полосе участок спирали Корню.

λ - длина волны света
 $S = x \sqrt{2/\epsilon \lambda}$ l - расстояние между зеркалом Z и волновой поверхностью S

$S \sim x \sim$ длина дуги спирали Корню, отсчитывая от точки O .



как найти I - ?

Многочувствительная интерференция - участие в интерференции более 2 когерентных лучей. В этом случае по сравнению с двухлучевой происходит резкое увеличение яркости светлых интерф. полос с одновременным уменьшением их ширины. Многочувствительную интерференцию можно осуществить в многослойной системе чередующихся пленок с разными показателями преломления, нанесенных на отражающую поверхность.

Дифракционная решетка - спектральный прибор, предназначенный для разложения света в спектр и измерения длин волн. Стеклянная/металл. пластинка, на которой нанесено очень много прямых равноотстоящих штрихов одинак. конфигурации.